

06

디지털논리회로
논리식의 간소화

학습목표

- 카르노 맵을 이용하여 논리식을 간소화할 수 있다.
- 퀴-맥클러스키 최소화 알고리즘을 이용하여 논리식을 간소화할 수 있다.
- 출력 함수가 여러 개일 때 논리식을 공유하는 방법을 이해할 수 있다.
- NAND와 NOR 게이트로 나타내는 방법을 이해하고 이를 응용할 수 있다.
- XOR 게이트와 XNOR 게이트의 특징을 이해하고 이를 활용할 수 있다.

01. 2변수 카르노 맵

02. 3변수 카르노 맵

03. 4변수 카르노 맵

04. 선택적 카르노 맵

05. 논리식의 카르노 맵 작성

06. 5변수, 6변수 카르노 맵

07. 퀴-맥클러스키 간소화 알고리즘

08. 여러 개의 출력 함수

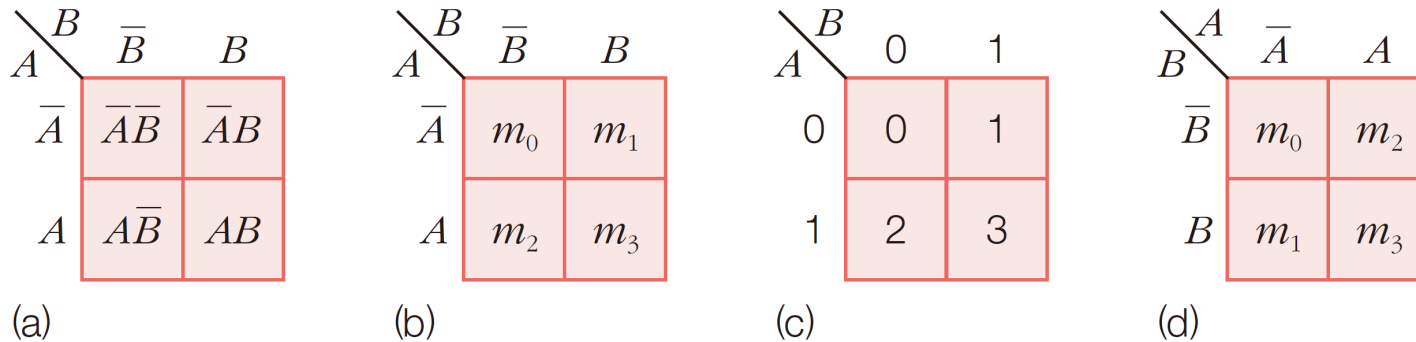
09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

10. XOR와 XNOR 게이트

□ 개요

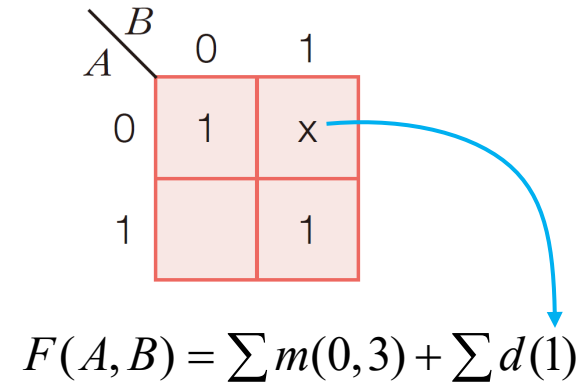
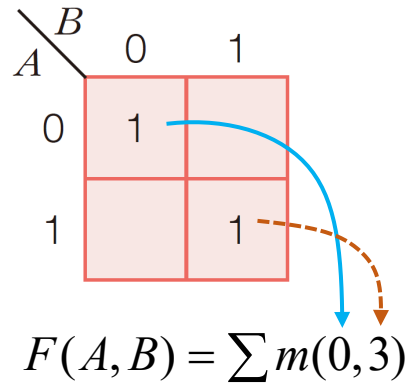
- 불 대수를 이용한 간소화하는 방법은 복잡하고 검증도 어렵다.
- 체계적으로 논리식을 간소화하기 위해 카르노 맵(1953년 Maurice Karnaugh가 소개)과 퀴-맥클러스키 방법(1956년 Willard Van Orman Quine과 Edward J. McCluskey 개발)이 필요
- 퀴-맥클러스키 방법은 많은 변수에 대해서도 쉽게 간소화할 수 있다.

□ 2변수 카르노 맵 표현 방법



- 무관항(don't care) : 입력이 결과에 영향을 미치지 않는 민텀항
- x 로 표시하거나 d로 표시한다.

□ 일반항과 무관항 표현



- 출력이 1이거나 무관항만 표시한다.
- 출력 0을 표시하여도 되지만 일반적으로 생략한다.

□ 카르노 맵을 이용한 간소화 방법

- ① 출력이 같은 항을 1, 2, 4, 8, 16개로 그룹을 지어 묶을 수 있고,
- ② 바로 이웃한 항들끼리 묶을 수 있으며,
- ③ 반드시 직사각형이나 정사각형의 형태로 묶어야 하고,
- ④ 최대한 크게 묶는다.
- ⑤ 중복하여 묶어서 간소화된다면 중복하여 묶는다.
- ⑥ 무관항의 경우 간소화될 수 있으면 묶어 주고, 그렇지 않으면 묶지 않는다.

A \ B	0	1
0	1	1
1		

불 대수의 법칙으로 풀면

$$\begin{aligned} F &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B \\ &= \overline{A}(\overline{B} + B) = \overline{A} \cdot 1 = \overline{A} \end{aligned}$$

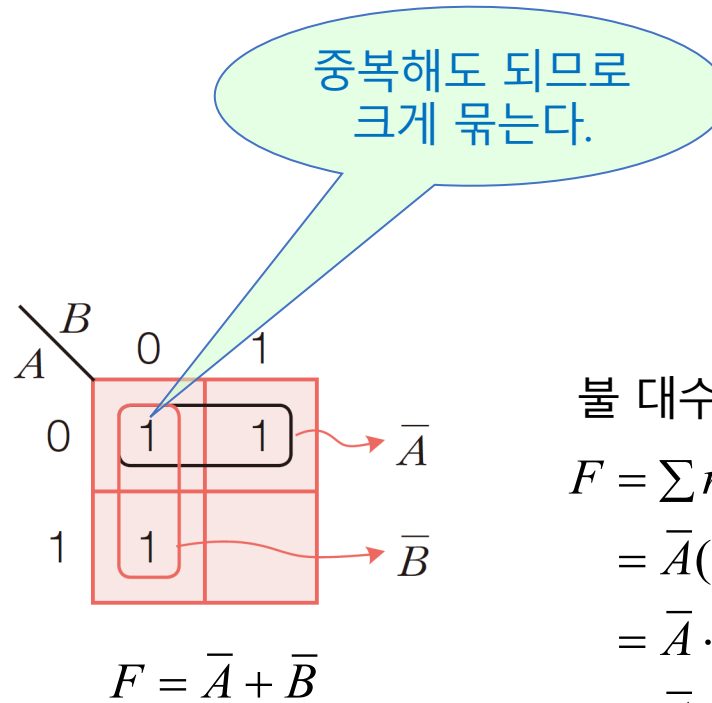
$A=0$ 이므로 $\overline{A}$

$B=0$ and 1 이므로 제거

즉, 한 변수에서 서로 다른 값이 묶여지면 제거한다.

□ 간소화 예

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0



불 대수의 법칙으로 풀면

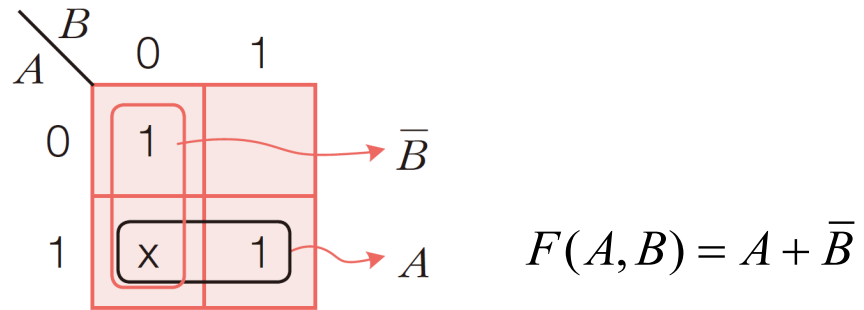
$$\begin{aligned}
 F &= \sum m(0,1,2) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} \\
 &= \bar{A}(\bar{B} + B) + \bar{B}(\bar{A} + A) \\
 &= \bar{A} \cdot 1 + \bar{B} \cdot 1 \\
 &= \bar{A} + \bar{B}
 \end{aligned}$$

예제 6-1

다음 논리식을 카르노 맵을 이용해 간소화하시오. 단, d 는 무관항이다.

$$F(A, B) = \sum m(0, 3) + \sum d(2)$$

풀이



End of Example

02. 3변수 카르노 맵

3변수 카르노 맵

□ 3변수 카르노 맵 표현 방법

$A \backslash BC$	$\bar{B}\bar{C}$	$\bar{B}C$	BC	$B\bar{C}$
$\bar{A}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$	$\bar{A}BC$	$\bar{A}B\bar{C}$
A	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$	ABC	$AB\bar{C}$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	0	1	3	2
1	4	5	7	6

$C \backslash AB$	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$	AB	$A\bar{B}$
$\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}B\bar{C}$	$AB\bar{C}$	$A\bar{B}\bar{C}$
C	$\bar{A}B C$	$\bar{A}B C$	$AB C$	$A\bar{B} C$

$C \backslash AB$	00	01	11	10
0	0	2	6	4
1	1	3	7	5

$AB \backslash C$	$\bar{C}$	C
$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$\bar{A}\bar{B}C$
$\bar{A}B$	$\bar{A}B\bar{C}$	$\bar{A}BC$
AB	$AB\bar{C}$	ABC
$A\bar{B}$	$A\bar{B}\bar{C}$	$A\bar{B}C$

$AB \backslash C$	0	1
00	0	1
01	2	3
11	6	7
10	4	5

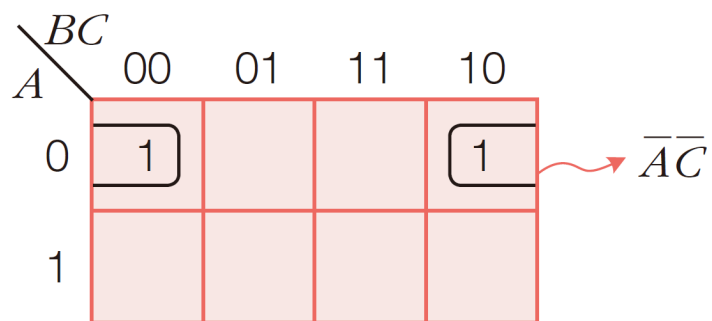
행과 열을 바꾸어도 상관없다.
설계자가 선호하는 방법을 선택하면 된다.

□ 간소화 예1

$\begin{array}{c} BC \\ \diagdown \\ A \end{array}$		00	01	11	10	
		0	1	1	0	
0	1	1				$\overline{A}\overline{B}$
1				1	1	AB

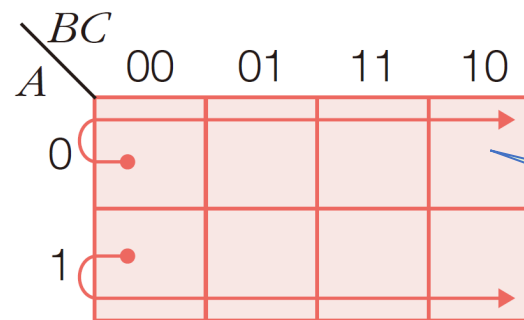
$$F = \overline{A}\overline{B} + AB$$

□ 간소화 예2

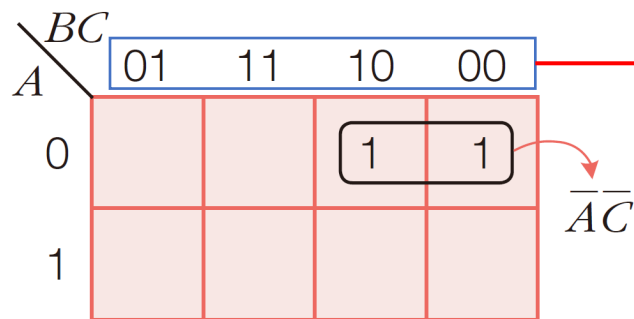


$$F = \overline{A}\overline{C}$$

동일한 카르노 맵



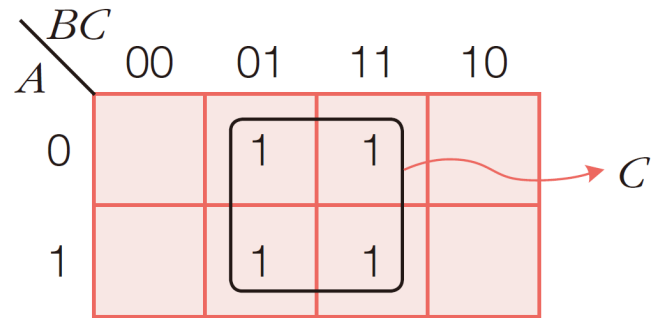
양쪽 끝은 연결되어 있다.



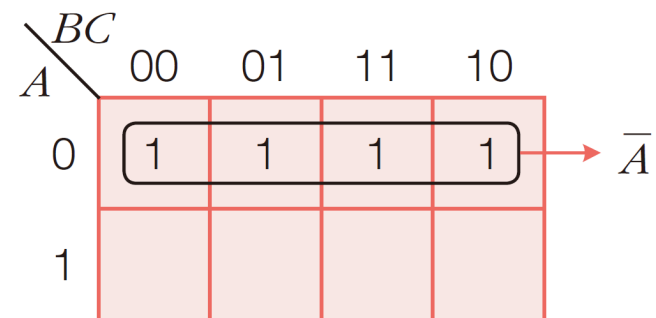
$$F = \overline{A}\overline{C}$$

이웃하는 비트들이 한 비트만 다르다면 순서는 관계없다.

□ 간소화 예3



$$F = C$$



$$F = \overline{A}$$

□ 간소화 예4

$BC \backslash A$	00	01	11	10
0	1			1
1	1			1

$\bar{C}$

양쪽 끝은 연결되어 있다.

$$F = \bar{C}$$

$BC \backslash A$	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	1

$\bar{A}C$

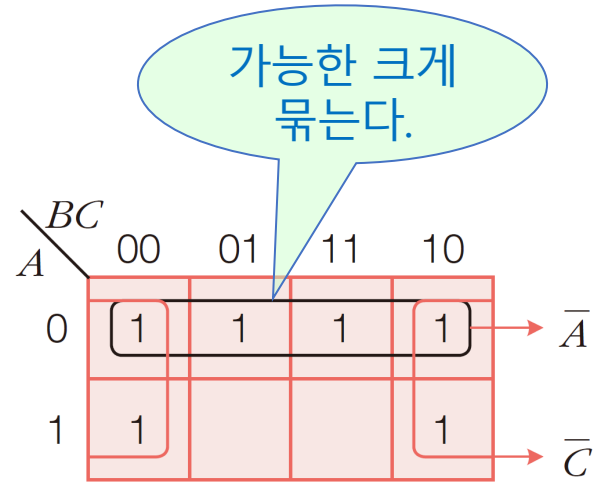
BC

AB

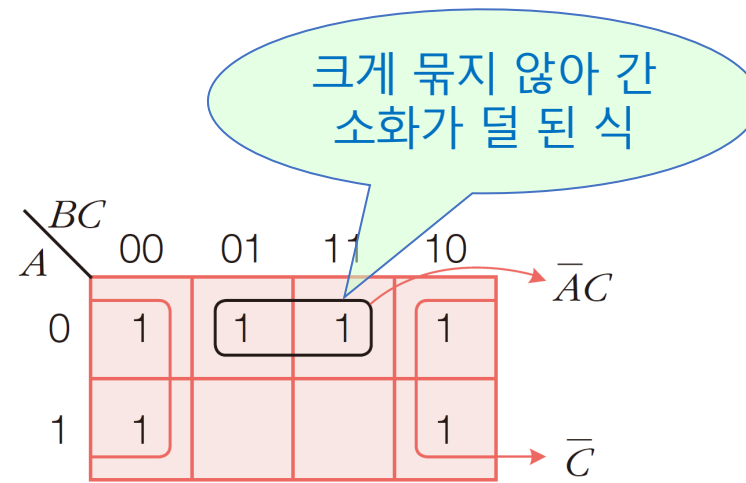
다른 묶음에 모두 포함되어 있으므로 중복하여 묶지 않는다.

$$F = \bar{A}C + AB$$

□ 간소화 예5



$$F = \bar{A} + \bar{C}$$

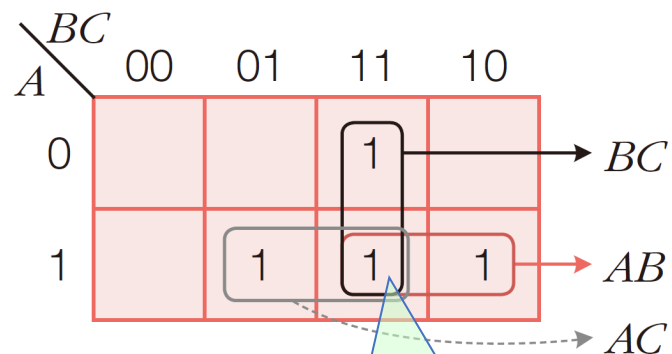


$$F = \bar{A}C + \bar{C}$$

□ 간소화 예6

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>F</i>
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

$$F = \sum m(3,5,6,7) = AB + BC + AC$$



세 번 중복하여 묶은 경우

□ 간소화 예7

		<i>BC</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0				
	1				

$$F = 0$$

모두 0이면 논리식은
 $F = 0$ 이다.

		<i>BC</i>			
		00	01	11	10
<i>A</i>	0	1	1	1	1
	1	1	1	1	1

$$F = 1$$

모두 1이면 논리식은
 $F = 1$ 이다.

03. 4변수 카르노 맵

4변수 카르노 맵

□ 4변수 카르노 맵 표현 방법

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$	$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$	$\overline{A}\overline{B}CD$
01	$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}B\overline{C}D$	$\overline{A}BC\overline{D}$	$\overline{A}BCD$
11	$AB\overline{C}\overline{D}$	$AB\overline{C}D$	$ABC\overline{D}$	$ABCD$
10	$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$	$\overline{A}\overline{B}CD$	$\overline{A}BC\overline{D}$	$\overline{A}BCD$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	4	5	7	6
11	12	13	15	14
10	8	9	11	10

상하 좌우는
연결되어 있다.

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$F = 1$

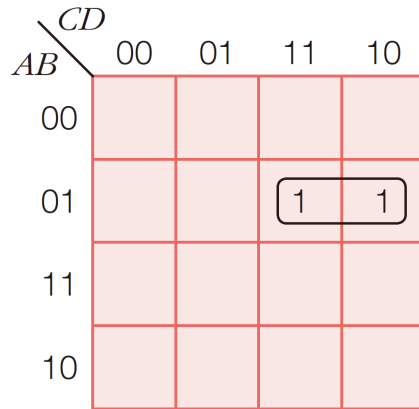
03. 4변수 카르노 맵

4변수 카르노 맵

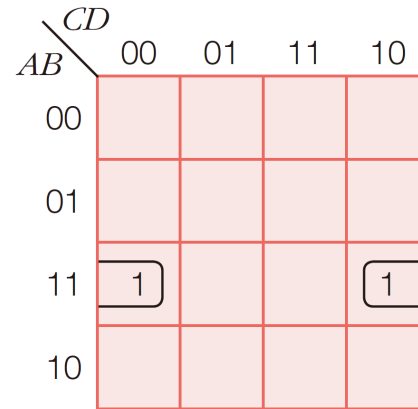
예제 6-2

다음과 같은 다양한 4변수 카르노 맵에서 간소화된 논리식을 구하시오.

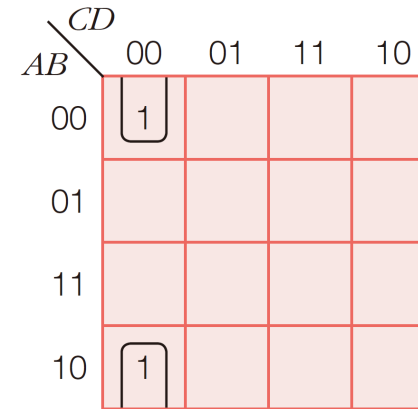
풀이



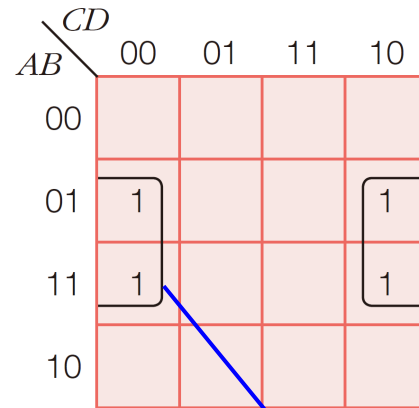
$$F = \bar{A}BC$$



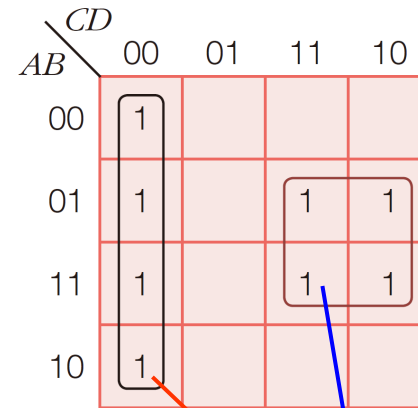
$$F = AB\bar{D}$$



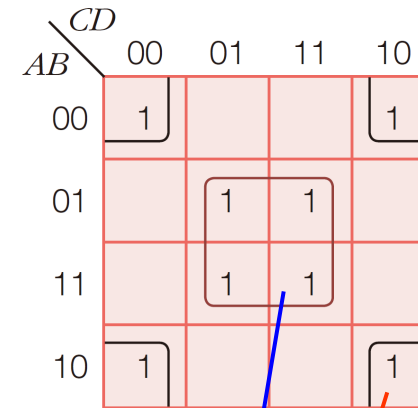
$$F = \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$



$$F = B\bar{D}$$



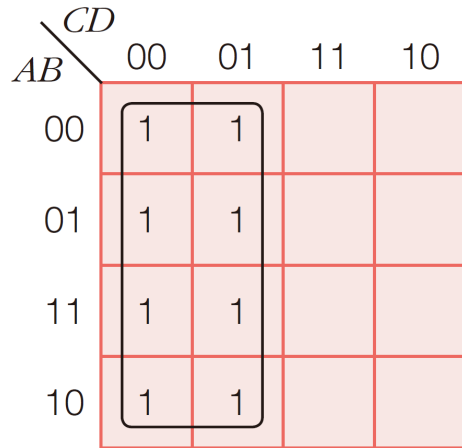
$$F = \bar{C}\bar{D} + BC$$



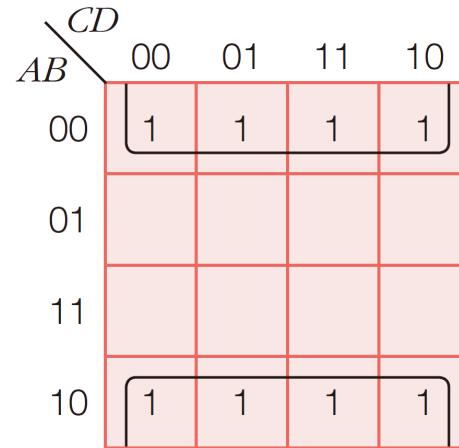
$$F = BD + \bar{B}\bar{D}$$

03. 4변수 카르노 맵

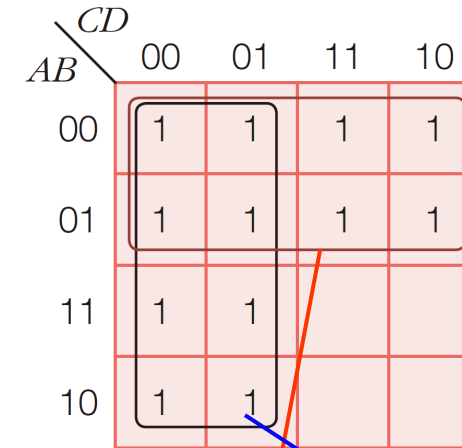
4변수 카르노 맵



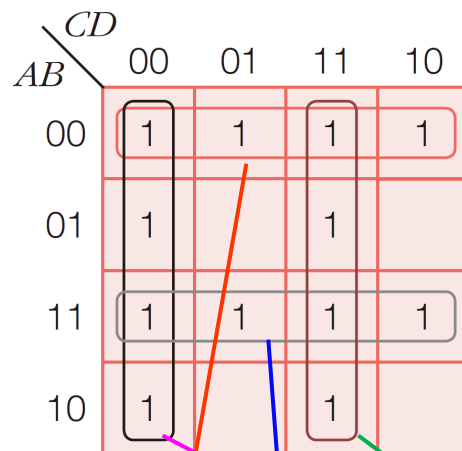
$$F = \bar{C}$$



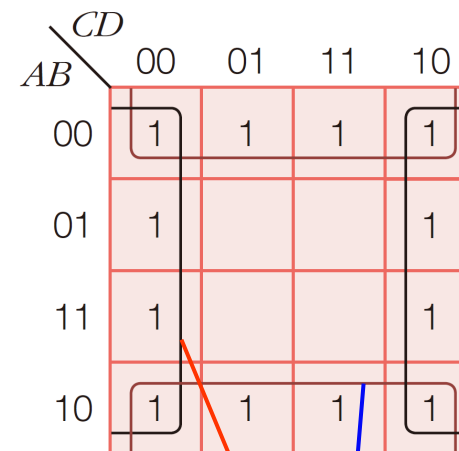
$$F = \bar{B}$$



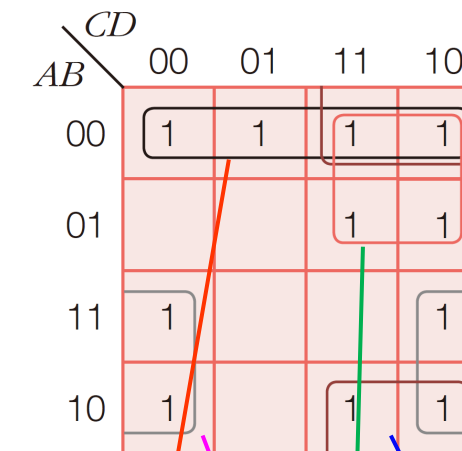
$$F = \bar{A} + \bar{C}$$



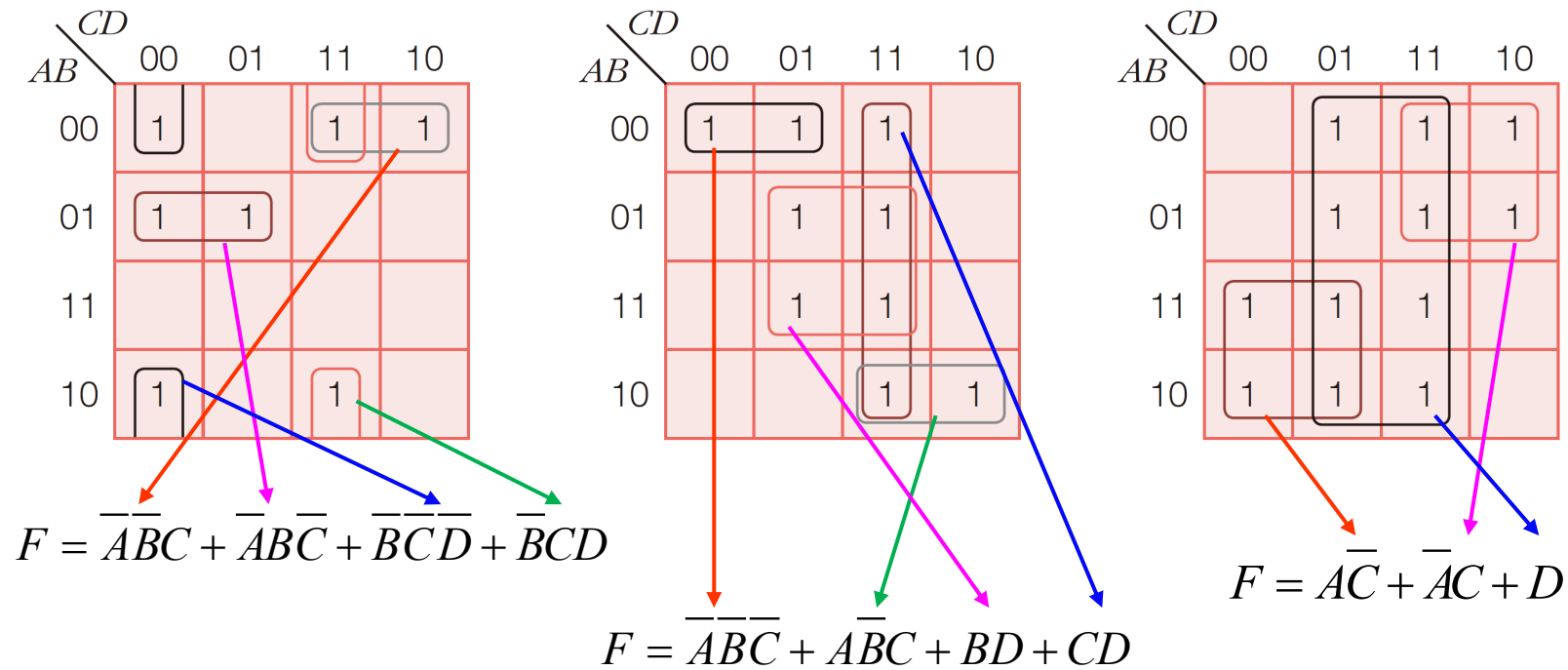
$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{C}\bar{D} + CD$$



$$F = \bar{B} + \bar{D}$$



$$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{D} + \bar{A}\bar{C} + \bar{B}\bar{C}$$



End of Example

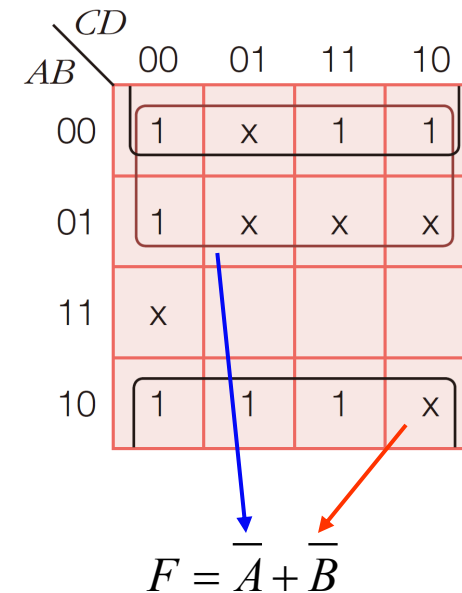
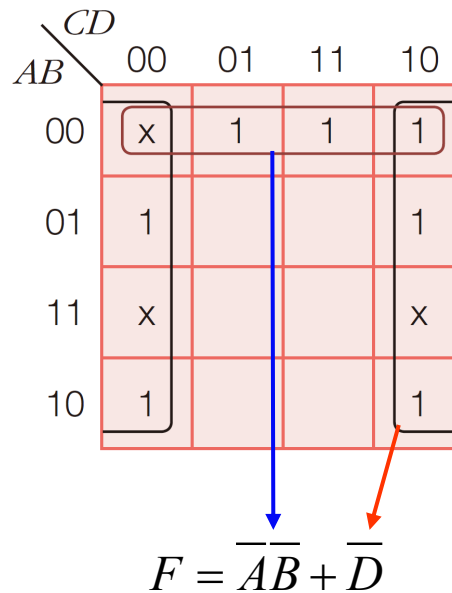
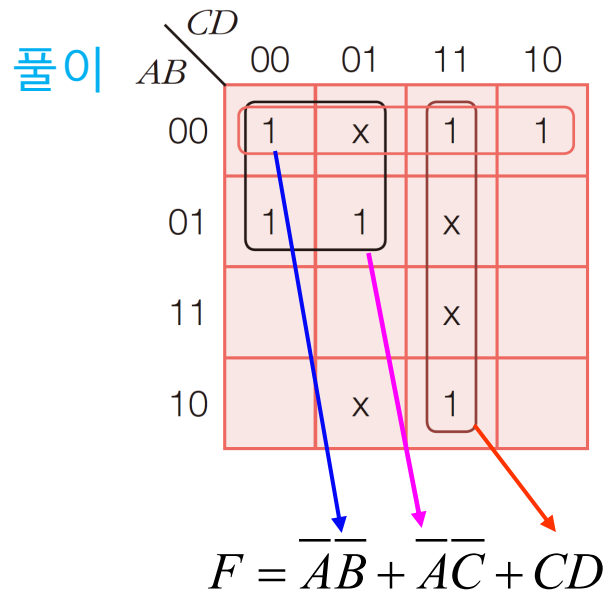
예제 6-3

다음 식과 같이 무관항이 있을 경우, 카르노 맵을 이용하여 간소화하시오.

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,4,5,11) + \sum d(1,7,9,15)$$

$$F(A,B,C,D) = \sum m(1,2,3,4,6,8,10) + \sum d(0,12,14)$$

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,3,4,8,9,11) + \sum d(1,5,6,7,10,12)$$



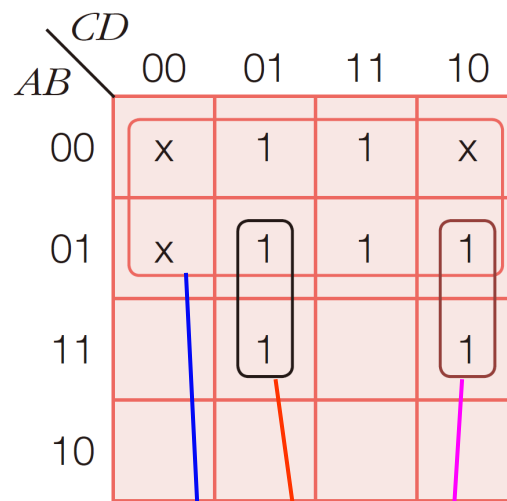
End of Example

예제 6-4

다음 진리표로부터 카르노 맵을 작성하고 간소화하시오.

<i>A B C D</i>	<i>F</i>
0 0 0 0	x
0 0 0 1	1
0 0 1 0	x
0 0 1 1	1
0 1 0 0	x
0 1 0 1	1
0 1 1 0	1
0 1 1 1	1
1 0 0 0	0
1 0 0 1	0
1 0 1 0	0
1 0 1 1	0
1 1 0 0	0
1 1 0 1	1
1 1 1 0	1
1 1 1 1	0

풀이

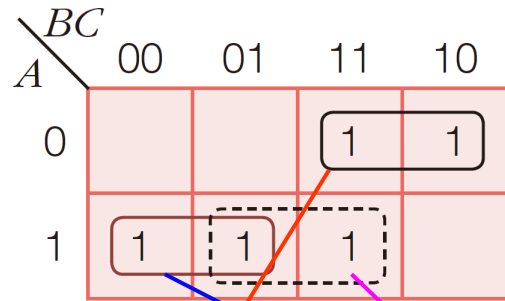


$$F(A, B, C, D) = \overline{A} + \overline{B}CD + B\overline{C}\overline{D}$$

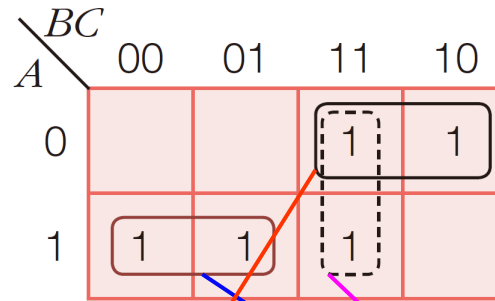
04. 선택적 카르노 맵

선택적 카르노 맵

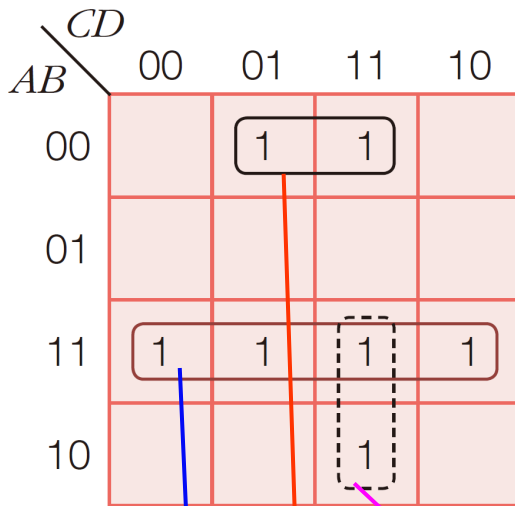
□ 카르노 맵에서 선택적으로 묶을 수 있는 경우



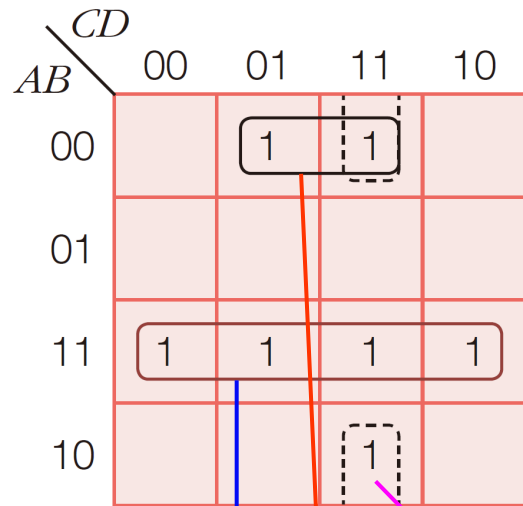
$$F = \overline{A}B + \overline{A}B + AC$$



$$F = \overline{A}B + \overline{A}B + BC$$



$$F = AB + \overline{A}BD + ACD$$



$$F = AB + \overline{A}BD + \overline{B}CD$$

2가지 답이 가능한 경우

04. 선택적 카르노 맵

선택적 카르노 맵

CD \ AB	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	1	x		x
11	x	1	1	x
10	x			

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + B\bar{C}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	1	x		x
11	x	1	1	x
10	x			

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{A}\bar{C}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	1	x		x
11	x	1	1	x
10	x			

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + B\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	1	x		x
11	x	1	1	x
10	x			

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{A}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	x	x	1	x
01	1	x		x
11	x	1	1	x
10	x			

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{C}\bar{D}$$

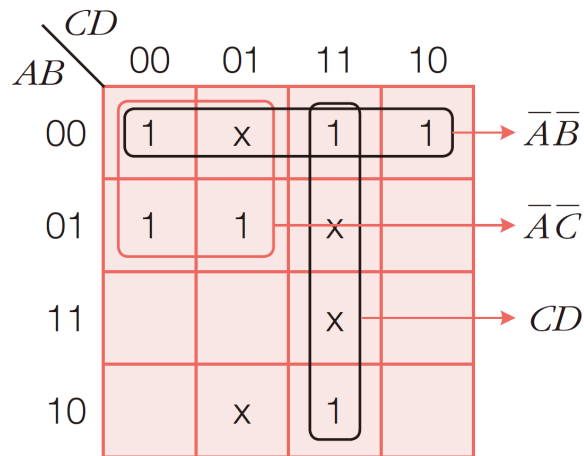
5가지 답이 가능한 경우

예제 6-5

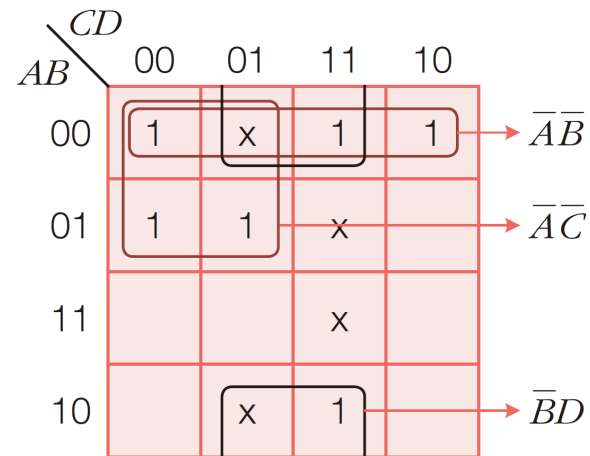
다음 논리식과 같이 무관항이 있을 경우, 2가지 선택적 카르노 맵으로 간소화하시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 3, 4, 5, 11) + \sum d(1, 7, 9, 15)$$

풀이



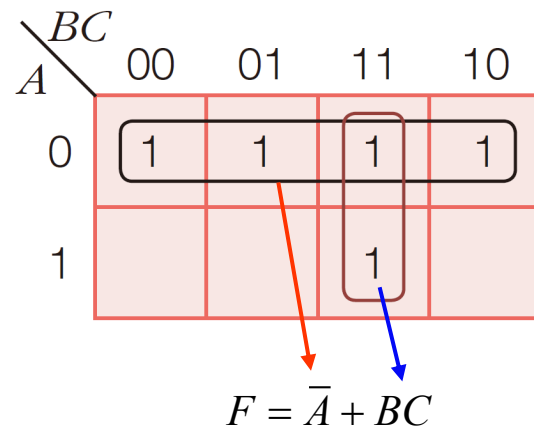
$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + CD$$



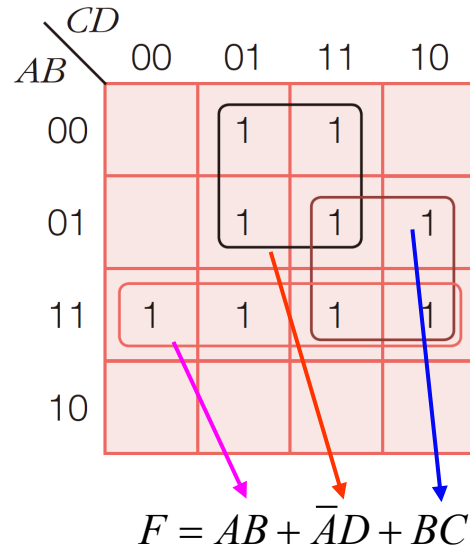
$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + \overline{B}D$$

- ❖ 논리식에서 생략된 부분을 찾아서 최소항(Minterm)으로 변경
 - 변수가 없는 항을 모두 나타나도록 변경한다.

$$\begin{aligned}
 F(A,B,C) &= ABC + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} \\
 &= ABC + \bar{A}B(C + \bar{C}) + \bar{A}\bar{B}(C + \bar{C}) \\
 &= ABC + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} \\
 &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC \\
 &= \sum m(0,1,2,3,7) = \bar{A} + BC
 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 F(A, B, C, D) &= AB + ABC + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} \\
 &= AB(\bar{C} + C)(\bar{D} + D) + ABC(\bar{D} + D) + \bar{A}(\bar{B} + B)CD + \bar{A}(\bar{B} + B)\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} \\
 &= (AB\bar{C} + ABC)(\bar{D} + D) + ABC\bar{D} + ABCD + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BCD \\
 &\quad + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} \\
 &= AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD + ABC\bar{D} + ABCD + \bar{A}\bar{B}CD \\
 &\quad + \bar{A}BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} \\
 &= \sum m(1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15) \\
 &= AB + \bar{A}D + BC
 \end{aligned}$$



예제 6-6

다음 논리식을 최소항식으로 전개하지 않고 카르노 맵으로 작성해보시오. 그다음 작성한 카르노 맵을 이용하여 간소화된 논리식을 구하시오.

$$F = A + B + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D$$

풀이

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

(a) A

CD \ AB	00	01	11	10
00				
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10				

(b) B

CD \ AB	00	01	11	10
00		1		
01				
11				
10				

(c) $\overline{A}\overline{B}\overline{C}D$

(a)+(b)+(c) →

CD \ AB	00	01	11	10
00		1		
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$F = A + B + \overline{C}D$$

05. 논리식의 카르노 맵 작성

논리식의 카르노 맵 작성

예제 6-7

다음 논리식은 변수 4개로 구성되어 있고, 모든 항이 이미 어느 정도 간소화된 상태다. 더 간소화할 수 있는지 카르노 맵을 이용하여 확인해보시오.

$$F = AB + \bar{B}C + ACD + AB\bar{D} + ACD\bar{D}$$

풀이

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00				
01				
11	1	1	1	1
10				

(a) AB

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00			1	1
01				
11				
10			1	1

(b) $\bar{B}C$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00				
01				
11			1	
10			1	

(c) ACD

$$F = AB + \bar{B}C + ACD + AB\bar{D} + AC\bar{D}$$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01				
11	1			1
10				

(d) $AB\bar{D}$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00				
01				
11				1
10				1

(e) $AC\bar{D}$

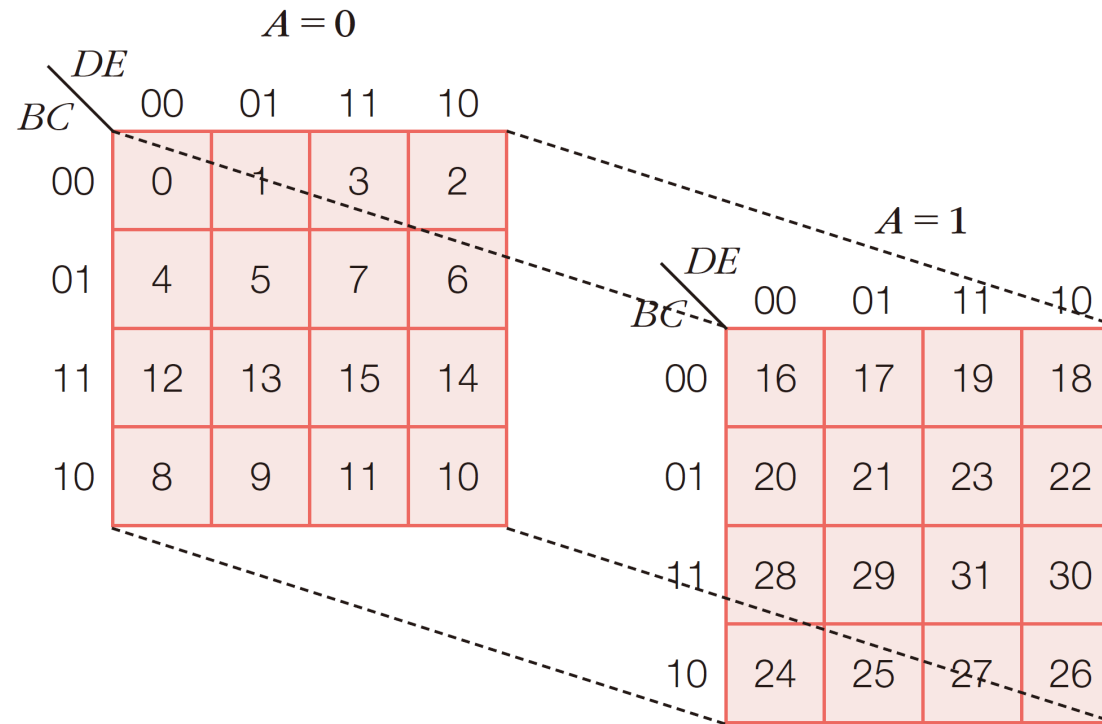
$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00			1	1
01				
11	1	1	1	1
10			1	1

(f) $F = AB + \bar{B}C$

(a)+(b)+(c)+(d)+(e)

End of Example

□ 5변수인 경우



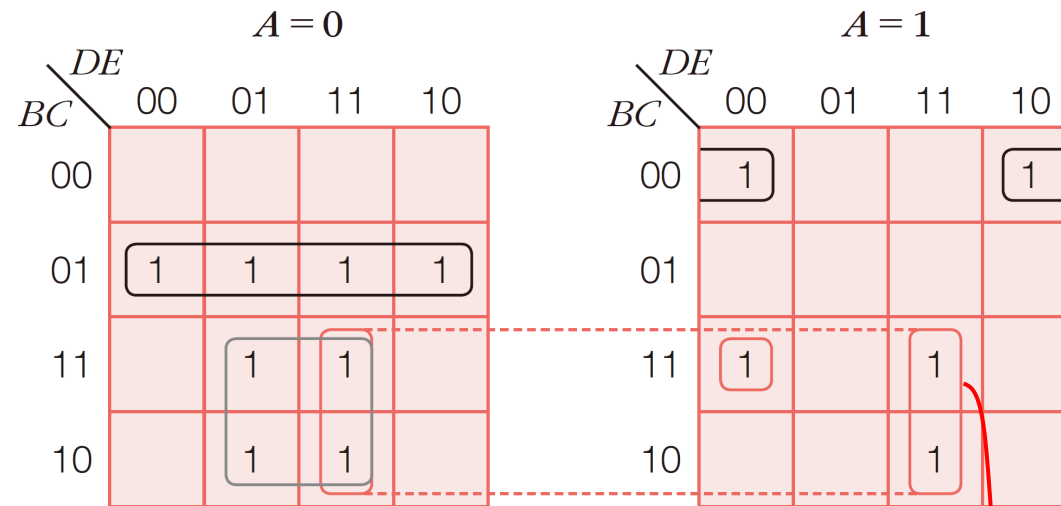
5변수 카르노 맵

예제 6-8

다음 5변수 논리함수를 카르노 맵을 이용하여 간소화하시오.

$$F(A,B,C,D,E) = \sum m(4,5,6,7,9,11,13,15,16,18,27,28,31)$$

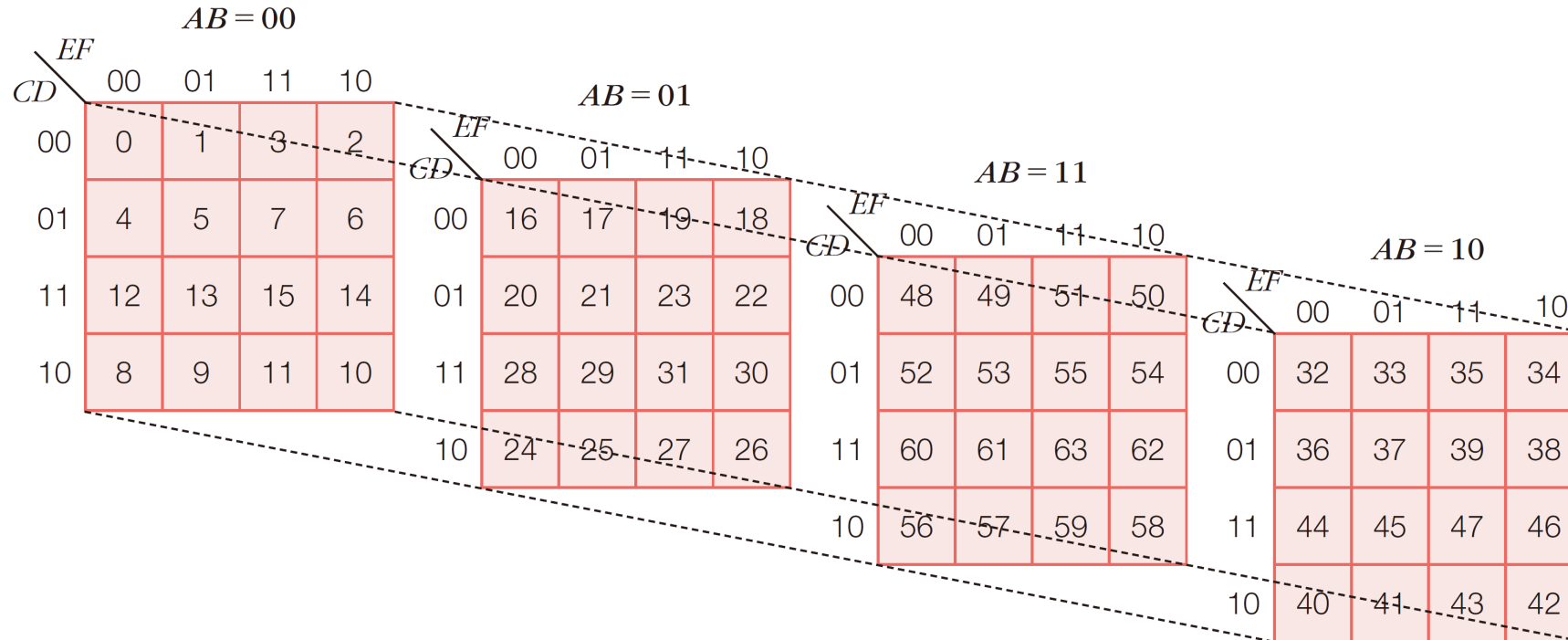
풀이



$$F = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BE + A\bar{B}\bar{C}\bar{E} + ABC\bar{D}\bar{E} + DBE$$

End of Example

□ 6변수인 경우



6변수 카르노 맵

06. 5변수, 6변수 카르노 맵

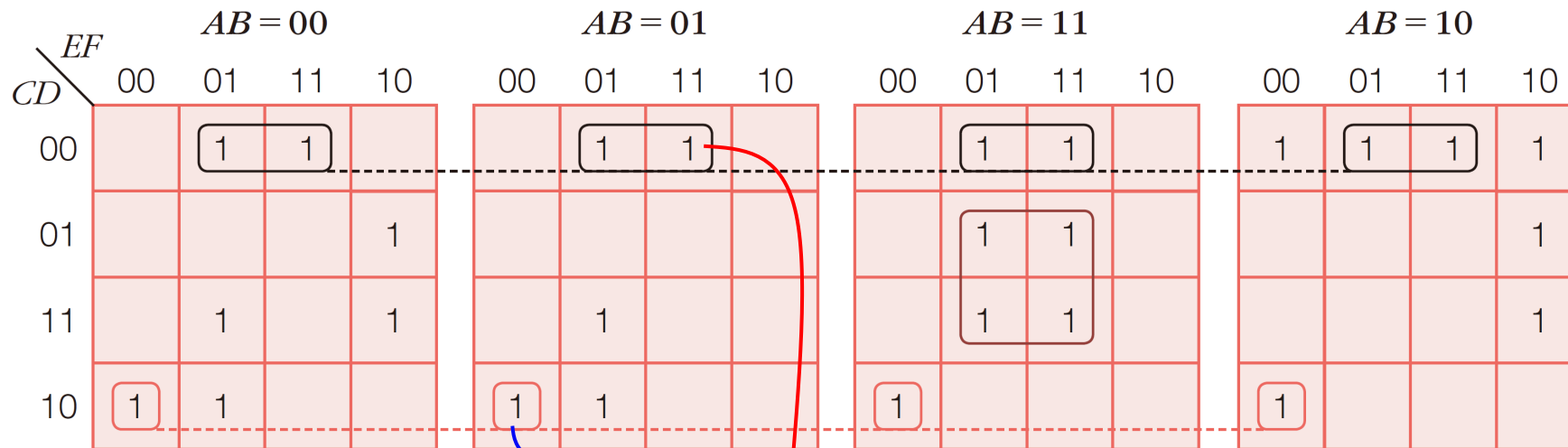
6변수 카르노 맵

예제 6-9

다음 6변수 논리함수를 카르노 맵을 이용하여 간소화하시오.

$$F(A, B, C, D, E, F) = \sum m(1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 17, 19, 24, 25, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 61, 63)$$

풀이



$$F_1 = ABDF + C\bar{D}\bar{E}\bar{F} + \bar{C}\bar{D}F$$

$EF \backslash CD$		$AB = 00$				$AB = 01$				$AB = 11$				$AB = 10$			
		00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10	00	01	11	10
00			x	x			x	x			x	x		1	x	x	1
01					1						x	x					1
11			1		1		1				x	x					1
10		x	1			x	1			x				x			

$$F_2 = \bar{A}\bar{C}\bar{E}F + \bar{B}D\bar{E}\bar{F} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

$$F = F_1 + F_2 = ABDF + C\bar{D}\bar{E}\bar{F} + \bar{C}\bar{D}F + \bar{A}\bar{C}\bar{E}F + \bar{B}D\bar{E}\bar{F} + A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

End of Example

□ 퀴-맥클러스키(Quine-McCluskey) 간소화 알고리즘

- 퀴(Willard Van Orman Quine)과 맥클러스키(Edward J. McCluskey)가 1956년에 개발
- 컴퓨터 알고리즘으로 개발하기에 적합
- 입력 변수가 4개 이하이면 카르노 맵을 이용하는 것이 편리함
- 입력 변수가 5개 이상인 경우에는 퀴-맥클러스키(이하 QM) 알고리즘이 유용

❖ 용어정리

- Implicant: 간소화되거나 최소화될 항
- PI(Prime Implicant) : 최종적으로 남아있는 곱의 항
- EPI(Essential Prime Implicant) : PI중에서 유일한 PI

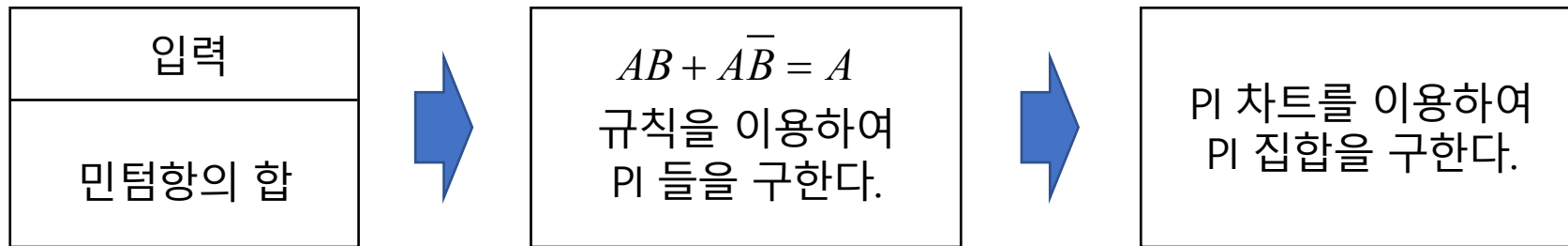
1 Quine-McCluskey 방법

- QM 방법은 최소 SOP 식으로 만들어 진다.
- QM 방법의 과정
 - ① 진리표에서 최소항을 모두 찾는다.
 - ② 최소항 중에서 입력변수에 1이 나타나는 개수에 따라서 인덱스(index)를 매겨 그룹을 만든다.
 - ③ 각 그룹내의 항들을 모두 비교하여 한 비트만 다른 항들을 찾아서 간소화하고, 간소화에 사용된 항들을 표시한다.
 - ④ ③의 과정을 반복하여 더 이상 간소화되지 않을 때까지 계속한다.
 - ⑤ 간소화 과정이 끝나고 표시되지 않은 항들이 PI(prime implicants, 주항)가 된다.
 - ⑥ 중복된 PI를 찾기 위하여 차트를 만들고, EPI(essential prime implicants, 필수 주항)를 찾는다.
 - ⑦ EPI에 포함되는 PI들을 제거한다.
 - ⑧ EPI에 포함되지 않은 항들에 대해서 최소 개수의 SOP 식을 찾는다.

□ QM 방법은 크게 2단계로 이루어진다.

- 단계 1 : 인덱스 별로 구분하고 $AB + A\bar{B} = A(B + \bar{B}) = A$ 를 적용하여 가능한 변수들을 제거한다. 결과 항들은 PI가 된다.
- 단계 2 : PI 차트를 이용하여 함수를 PI의 최소 집합들로 표현한다.

□ QM 방법을 이용한 간소화 과정



□ 기본 규칙

- QM 방법은 규칙 $A + \bar{A} = 1$ 을 반복 적용하여 최소화한다.
- 함수의 각 항들은 2진 형태(0과 1)로 표현하고, 변수가 제거된 곳은 대시(-)를 사용한다.

$A\bar{B}C$: 101로 표현 ($A=1, B=0, C=1$)

$\bar{A}B\bar{C}$: 010로 표현 ($A=0, B=1, C=0$)

$A\bar{B}$: 10-로 표현 ($A=1, B=0, C=\times$)

AC : 1-1로 표현 ($A=1, B=\times, C=1$)

□ QM 방법을 이용한 간소화 과정

한 자리만
다르면 결합할
수 있다.

A	B	C	D
0	0	1	1
1	0	1	1
-	0	1	1

변수가 결합되는 경우

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0011, 1011) \\ = \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}CD = \overline{B}CD$$

두 자리 이상
다르면 결합할
수 없다.

A	B	C	D
0	1	1	1
1	0	1	1
			?

변수가 결합되지 못하는 경우

$$F(A, B, C, D) = \sum m(0111, 1011) \\ = \overline{A}BCD + A\overline{B}CD$$

- 두 항을 결합하기 위한 QM 방법의 첫 번째 규칙은 오직 한 비트만 다를 때 제거된다는 것이다.
- 첫 번째 규칙을 적용하기 위해서 minterm 항들을 서로 1의 개수에 따라서 재배열한다.
- minterm 항을 2진 형태로 표현하여 1의 개수에 따라서 인덱스를 매기며, 인덱스 0, 인덱스 1, 인덱스 2 등으로 나열한다.

□ QM 방법에서의 인덱스 분류

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	10진 표기
index 0	0	0	0	0	0
index 1	0	0	0	1	1
	0	0	1	0	2
	0	1	0	0	4
	1	0	0	0	8
index 2	0	0	1	1	3
	0	1	0	1	5
	0	1	1	0	6
	1	0	0	1	9
	1	0	1	0	10
	1	1	0	0	12
index 3	0	1	1	1	7
	1	0	1	1	11
	1	1	0	1	13
	1	1	1	0	14
index 4	1	1	1	1	15

- 다음 식을 인덱스로 분류하면 표와 같다.

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6) = \sum m(000, 001, 010, 011, 100, 110)$$

$A B C$	F
0 0 0	1
0 0 1	1
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	1
1 0 1	0
1 1 0	1
1 1 1	0



인덱스	10진수	$A B C$
0	(0)	0 0 0
	(1)	0 0 1
1	(2)	0 1 0
	(4)	1 0 0
2	(3)	0 1 1
	(6)	1 1 0

출력이 1인 항만 표시한다.

2 QM 방법을 이용한 간소화

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C \\
 &= \sum m(0, 1, 4, 5) \\
 &= \sum m(000, 001, 100, 101)
 \end{aligned}$$

minterm	10진	2진	index
$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	(0)	0 0 0	0
$\bar{A}\bar{B}C$	(1)	0 0 1	1
$A\bar{B}\bar{C}$	(4)	1 0 0	1
$A\bar{B}C$	(5)	1 0 1	2

□ 인덱스 표 만들기

Column 1		
index	decimal	A B C
0	(0)	0 0 0
1	(1) (4)	0 0 1 1 0 0
2	(5)	1 0 1

07. Quine-McCluskey 최소화 알고리즘

QM 방법을 이용한 간소화

□ 첫 번째 과정

Column 1				Column 2			
index	decimal	A B C		index	decimal	A B C	
0	(0)	0 0 0	✓	0	(0,1)	0 0 -	
1	(1)	0 0 1	✓		(0,4)	- 0 0	
	(4)	1 0 0	✓	1	(1,5)	- 0 1	
2	(5)	1 0 1	✓		(4,5)	1 0 -	

		BC			
A		00	01	11	10
	0	1	1		
	1	1	1		

$$F(A,B,C) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + A\overline{B}$$

□ 두 번째 과정

Column 1				Column 2				Column 3		
index	decimal	A B C		index	decimal	A B C		decimal	A B C	
0	(0)	0 0 0	✓	0	(0,1)	0 0 -	✓	(0,1, 4,5)	- 0 -	●
1	(1)	0 0 1	✓		(0,4)	- 0 0	✓			
	(4)	1 0 0	✓	1	(1,5)	- 0 1	✓			
2	(5)	1 0 1	✓		(4,5)	1 0 -	✓			

$$F(A,B,C) = \overline{B}$$

예제 6-10

다음 식을 QM방법을 이용하여 간소화 하시오.

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15)$$

풀이 $F(A,B,C,D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 15)$
 $= \sum m(0000, 0001, 0010, 0011, 0101, 0111, 1000, 1010, 1100, 1101, 1111)$

Column 1			
index	decimal	A B C D	
0	(0)	0 0 0 0	✓
1	(1)	0 0 0 1	✓
	(2)	0 0 1 0	✓
	(8)	1 0 0 0	✓
2	(3)	0 0 1 1	✓
	(5)	0 1 0 1	✓
	(10)	1 0 1 0	✓
	(12)	1 1 0 0	✓
3	(7)	0 1 1 1	✓
	(13)	1 1 0 1	✓
4	(15)	1 1 1 1	✓

07. Quine-McCluskey 최소화 알고리즘

QM 방법을 이용한 간소화

Column 1				Column 2				Column 3		
index	decimal	A B C D		index	decimal	A B C D		decimal	A B C D	
0	(0)	0 0 0 0	✓	0	(0,1)	0 0 0 -	✓	(0,1,2,3) (0,2,8,10)	0 0 - - - 0 - 0	● ●
1	(1)	0 0 0 1	✓		(0,2)	0 0 - 0	✓			
	(2)	0 0 1 0	✓			(0,8)	- 0 0 0			
	(8)	1 0 0 0	✓	1			(1,3)	0 0 - 1	✓	
2	(3)	0 0 1 1	✓		(1,5)		0 - 0 1	✓		
	(5)	0 1 0 1	✓		(2,3)	0 0 1 -	✓			
	(10)	1 0 1 0	✓		(2,10)	- 0 1 0	✓			
	(12)	1 1 0 0	✓		(8,10)	1 0 - 0	✓			
3	(7)	0 1 1 1	✓	2	(8,12)	1 - 0 0	●			
	(13)	1 1 0 1	✓		3	(3,7)	0 - 1 1	✓		
4	(15)	1 1 1 1	✓			(5,7)	0 1 - 1	✓		
						(5,13)	- 1 0 1	✓		
				(12,13)		1 1 0 -	●			
				3		(7,15)	- 1 1 1	✓		
					(13,15)	1 1 - 1	✓			

07. Quine-McCluskey 최소화 알고리즘

QM 방법을 이용한 간소화

- 첫 번째 단계에서 EPI 찾기

$$F(A, B, C, D) = \bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}D + BD + A\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{C}$$

IMPLICANTS		0	1	2	3	5	7	8	10	12	13	15
	$A B C D$											
$\bar{A}\bar{B}$	0 0 - -	x	x	x	x							
$\bar{B}\bar{D}$	- 0 - 0	x		x				x	(x)			
$\bar{A}D$	0 - - 1		x		x	x	x					
BD	- 1 - 1					x	x				x	(x)
$A\bar{C}\bar{D}$	1 - 0 0							x		x		
$ABC\bar{C}$	1 1 0 -									x	x	

$$F_1 = \bar{B}\bar{D} + BD$$

07. Quine-McCluskey 최소화 알고리즘

QM 방법을 이용한 간소화

- 두 번째 단계에서 PI 찾기

IMPLICANTS		1	3	12
	<i>A B C D</i>			
$\overline{A}\overline{B}$	0 0 - -	×	×	
$\overline{A}D$	0 - - 1	×	×	
$A\overline{C}\overline{D}$	1 - 0 0			×
$AB\overline{C}$	1 1 0 -			×

$$F_1 = \overline{B}\overline{D} + BD$$

+

둘 중에 하나 선택

+

둘 중에 하나 선택

||

$$F(A,B,C,D) = \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$

$$F(A,B,C,D) = \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}D + \overline{A}\overline{C}\overline{D}$$

$$F(A,B,C,D) = \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}\overline{B} + AB\overline{C}$$

$$F(A,B,C,D) = \overline{B}\overline{D} + BD + \overline{A}D + AB\overline{C}$$

조합하면 4 가지 답 가능

End of Example

07. Quine-McCluskey 최소화 알고리즘

QM 방법을 이용한 간소화

예제 6-11

무관항을 갖는 다음 논리식을 QM 알고리즘을 이용하여 간소화하시오.

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0, 1, 4, 6, 8, 14, 15) + \sum d(2, 3, 9)$$

풀이

Column 1				Column 2				Column 3			
index	decimal	A B C D		index	decimal	A B C D		index	decimal	A B C D	
0	(0)	0 0 0 0	✓	0	(0,1)	0 0 0 -	✓	0	(0,1,2*,3*)	0 0 - -	●
1	(1)	0 0 0 1	✓		(0,2*)	0 0 - 0	✓		(0,2*,4,6)	0 - - 0	●
	(2*)	0 0 1 0	✓		(0,4)	0 - 0 0	✓		(0,8,1,9*)	- 0 0 -	●
	(4)	0 1 0 0	✓		(0,8)	- 0 0 0	✓				
	(8)	1 0 0 0	✓	1	(1,3*)	0 0 - 1	✓	1	없음		
2	(3*)	0 0 1 1	✓		(1,9*)	- 0 0 1	✓				
	(6)	0 1 1 0	✓		(2*,3*)	0 0 1 -	✓				
	(9*)	1 0 0 1	✓		(2*,6)	0 - 1 0	✓				
3	(14)	1 1 1 0	✓	2	(4,6)	0 1 - 0	✓	2	없음		
	(15)	1 1 1 1	✓		(8,9*)	1 0 0 -	✓				
4	(14)	1 1 1 0	✓	3	(6,14)	- 1 1 0	●	2	없음		
	(15)	1 1 1 1	✓		(14,15)	1 1 1 -	●				

- EPI 찾기

EPI 4는 0과 6을 포함하고, EPI 8은 0과 1을 포함하며, EPI 15는 14를 포함한다. 포함되지 않는 항이 없으므로 더 이상 고려할 사항은 없다. 따라서 간소화된 논리식은 다음과 같다.

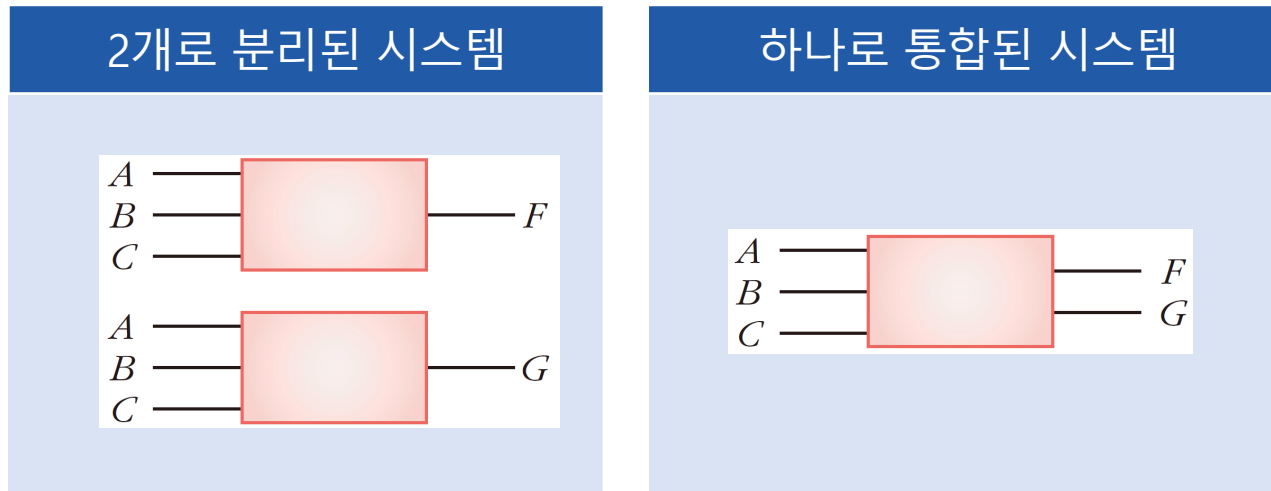
$$F = \overline{A}\overline{D} + \overline{B}\overline{C} + ABC$$

IMPLICANTS		0	1	4	6	8	14	15
$\overline{A}\overline{B}$	0 0 - -	x	x					
$\overline{A}\overline{D}$	0 - - 0	x		(x)	x			
$\overline{B}\overline{C}$	- 0 0 -	x	x			(x)		
$BC\overline{D}$	- 1 1 0				x		x	
ABC	1 1 1 -						x	(x)

End of Example

□ 여러 개의 출력 함수를 갖는 시스템의 통합

- 두 개의 시스템으로 분리되어 있는 것을 하나의 시스템으로 통합하는 것이 가능하고, 공유 가능한 게이트가 있을 때 공유하여 시스템을 구성하면 경제적으로 좋은 시스템이 될 수 있다.



- 다음 두 개의 논리함수를 하나의 시스템으로 통합하여 경제적인 시스템이 되도록 구성해 보자.

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 2, 6, 7)$$

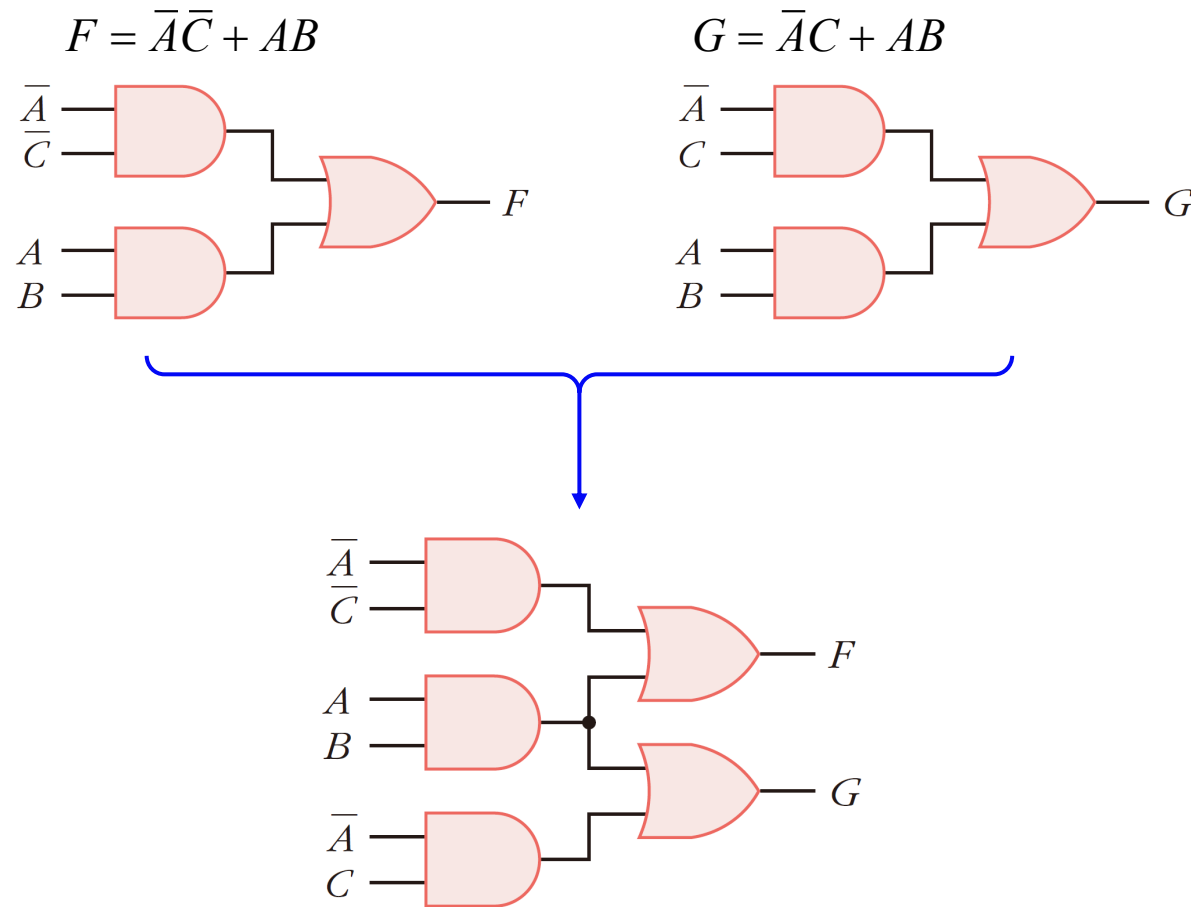
$A \backslash BC$	00	01	11	10
0	1			1
1			1	1

$$F = \bar{A}\bar{C} + AB$$

$$G(A, B, C) = \sum m(1, 3, 6, 7)$$

$A \backslash BC$	00	01	11	10
0		1	1	
1			1	1

$$G = \bar{A}C + AB$$



두 개의 논리회로($F = \bar{A}\bar{C} + AB$, $G = \bar{A}C + AB$)를 병합한 논리회로

08. 여러 개의 출력 함수

여러 개의 출력 함수

예제 6-12

다음과 같은 3변수를 가지는 두 개의 논리함수를 통합하여 게이트 수를 최소화하시오.

$$F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 6)$$

$$G(A, B, C) = \sum m(2, 3, 6)$$

풀이

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	1	1		
1				1

$$F = \bar{A}\bar{B} + ABC$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0			1	1
1				1

$$G = \bar{A}B + BC$$

중복하는 항을 찾아서 재구성

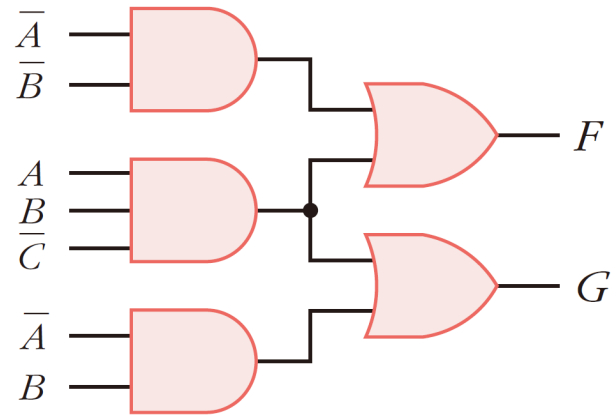
A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0	1	1		
1				1

$$F = \bar{A}\bar{B} + ABC$$

A \ BC	BC			
	00	01	11	10
0			1	1
1				1

$$G = \bar{A}B + ABC$$

$$F = \bar{A}\bar{B} + AB\bar{C} \quad G = \bar{A}B + AB\bar{C}$$



End of Example

□ 4변수인 경우

- 다음 두 개의 논리함수가 공유할 수 있는 게이트가 있는지 살펴보자.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(4, 5, 6, 8, 12, 13)$$

$$G(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 5, 6, 7, 13, 14, 15)$$

- 겹쳐지지 않는 부분을 먼저 묶는다.

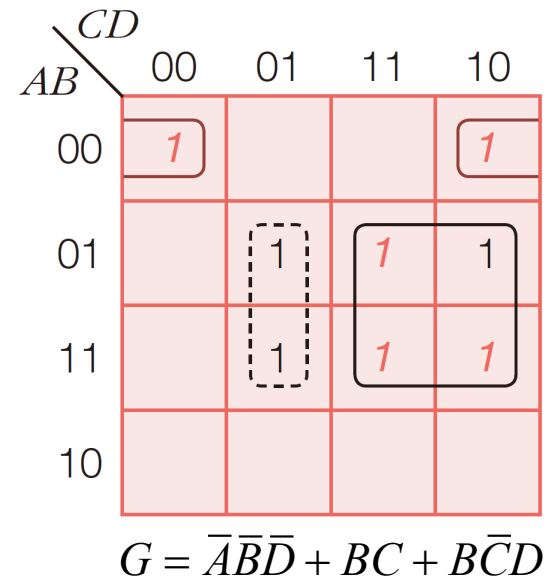
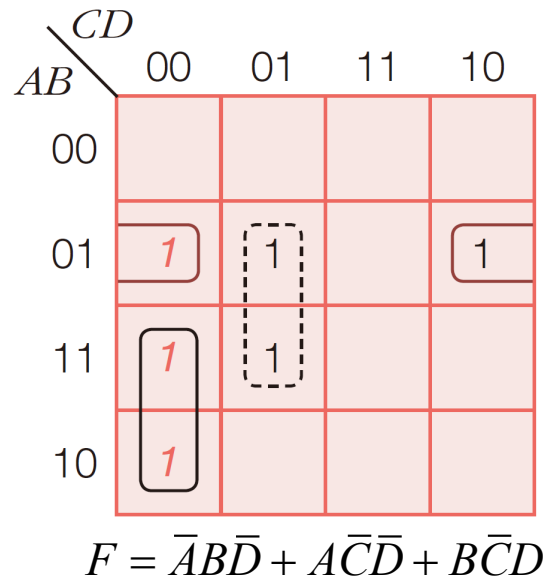
AB \ CD	00	01	11	10
00				
01	1	1		1
11	1	1		
10	1			

AB \ CD	00	01	11	10
00	1			1
01		1	1	1
11		1	1	1
10				

08. 여러 개의 출력 함수

여러 개의 출력 함수

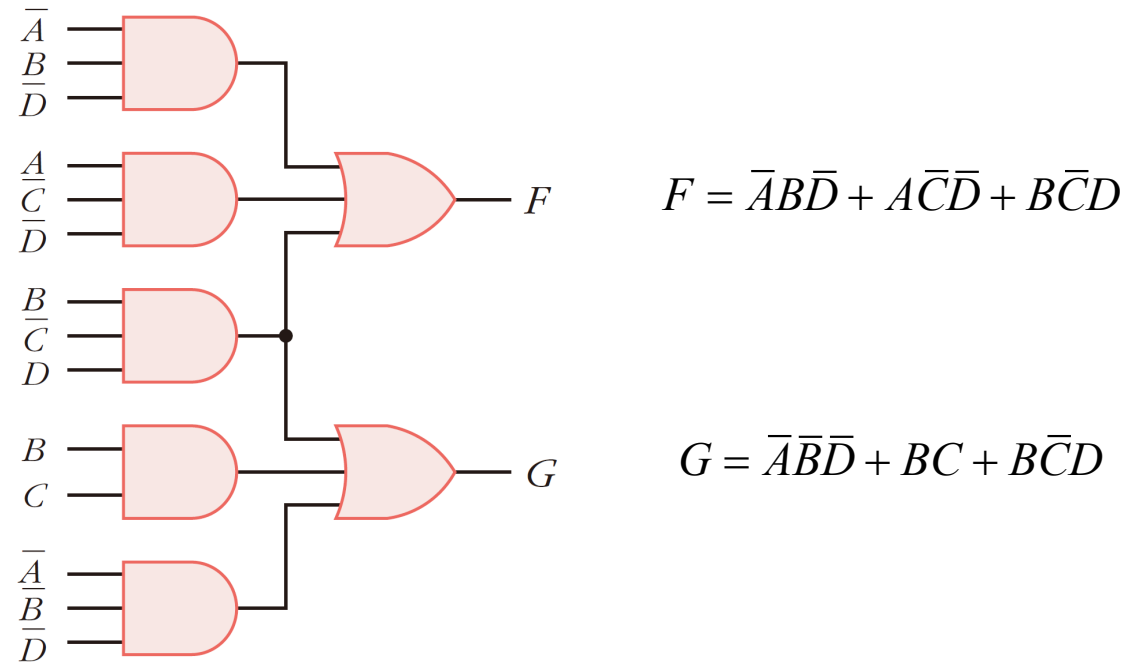
- 겹치는 부분을 묶고 나머지를 묶는다.



08. 여러 개의 출력 함수

여러 개의 출력 함수

- 회로를 그린다.



예제 6-13

출력 함수가 3개인 경우 공유할 수 있는 게이트가 있는지 살펴보세요.

$$F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,6,10,11,14,15)$$

$$G(A,B,C,D) = \sum m(0,3,6,7,8,9,12,13,14,15)$$

$$H(A,B,C,D) = \sum m(0,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15)$$

풀이 서로 독립된 부분(1로 표시)과 두 개의 함수에서 같은 영역 중 크게 묶을 수 있는 영역을 찾는다.

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01				1
11			1	1
10			1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	
01			1	1
11	1	1	1	1
10	1	1		

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	
01	1	1	1	
11	1	1	1	1
10			1	1

08. 여러 개의 출력 함수

여러 개의 출력 함수

나머지 부분에서 공통되는 부분과 독립적인 부분을 찾는다.

CD \ AB	00	01	11	10
00	1			1
01				1
11			1	1
10			1	1



$$F(A, B, C, D) = AC + C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	
01			1	1
11			1	1
10				



$$G(A, B, C, D) = A\bar{C} + BC + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	
01			1	
11			1	1
10			1	1



$$H(A, B, C, D) = B\bar{C} + AC + \bar{A}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$$

End of Example

□ 무관항을 갖는 경우

$$F(A, B, C, D) = \sum m(2, 3, 4, 6, 9, 11, 12) + \sum d(0, 1, 14, 15)$$

$$G(A, B, C, D) = \sum m(2, 6, 10, 11, 12) + \sum d(0, 1, 14, 15)$$

- 서로 독립된 영역을 찾은 후, 선택되지 않는 부분을 찾아서 나머지를 묶는다.

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	x	x	1	1
01	1			1
11	1		x	x
10		1	1	

F

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	x	x		1
01				1
11	1		x	x
10			1	1

G

08. 여러 개의 출력 함수

여러 개의 출력 함수

- 선택되지 않은 부분을 찾아 묶는다.

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	x	x	1	1
01	1			1
11	1		x	x
10		1	1	

$$F(A,B,C,D) = B\bar{D} + \bar{B}D + \bar{A}C\bar{D}$$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	x	x		1
01				1
11	1		x	x
10			1	1

$$G(A,B,C,D) = AC + AB\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$$

09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NAND와 NOR 게이트로의 변환

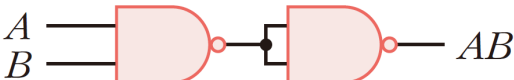
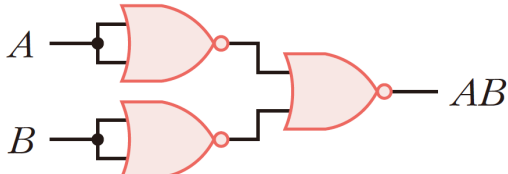
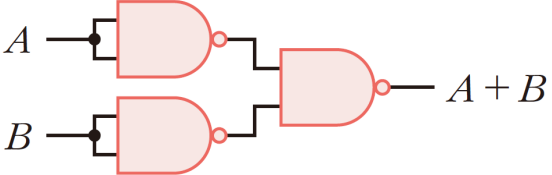
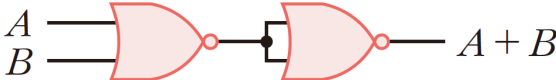
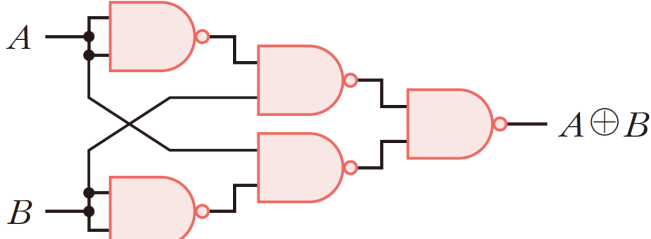
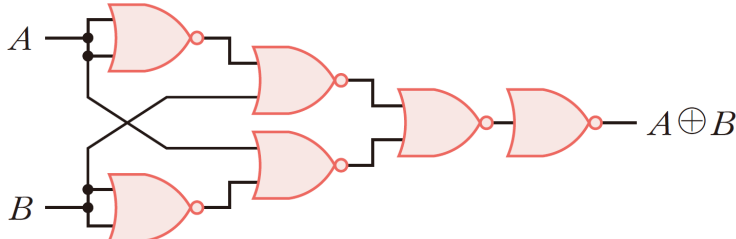
□ 기본 게이트의 NAND, NOR 식

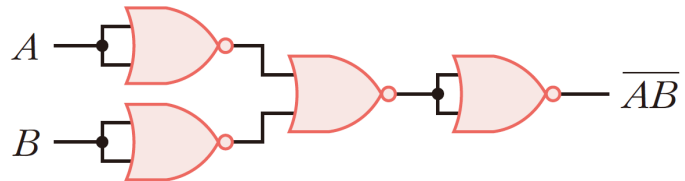
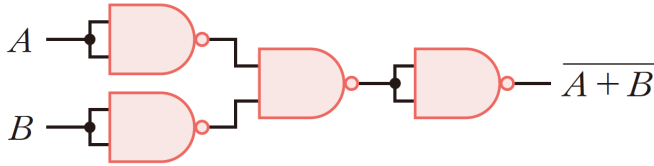
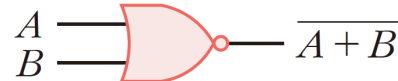
NOT	$\overline{A} = \overline{A + A} = \overline{A \cdot A}$
AND	$AB = \overline{\overline{A} \overline{B}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
OR	$A + B = \overline{\overline{A} \overline{B}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$
NAND	$\overline{AB} = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B}}} = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
NOR	$\overline{A + B} = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B}}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}}$
XOR	$\overline{AB} + \overline{A}B = \overline{\overline{\overline{A} \overline{B}}} + \overline{\overline{\overline{A} \overline{B}}} = \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} + \overline{\overline{A} \cdot \overline{B}} = (A + \overline{B})(\overline{A} + B)$ $= \overline{\overline{(A + \overline{B}) + (\overline{A} + B)}}$

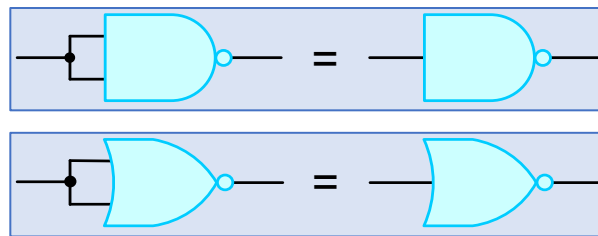
universal gate

NAND와 NOR 게이트는 가끔 만능 게이트라고 불린다. 왜냐하면 다른 어떤 종류의 게이트들도 구성할 수 있기 때문이다.

□ 기본 게이트의 NAND, NOR 회로

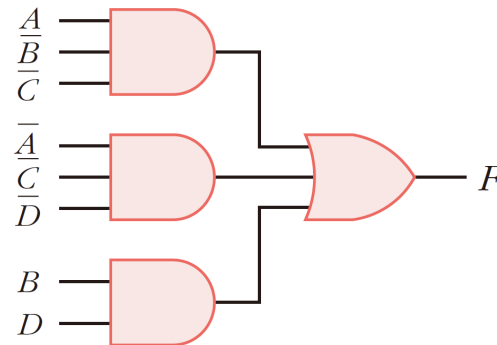
기본 게이트	NAND 게이트로 표현	NOR 게이트로 표현
NOT		
AND		
OR		
XOR		

기본 게이트	NAND 게이트로 표현	NOR 게이트로 표현
NAND		
NOR		



1 NAND 게이트만으로 나타내는 경우

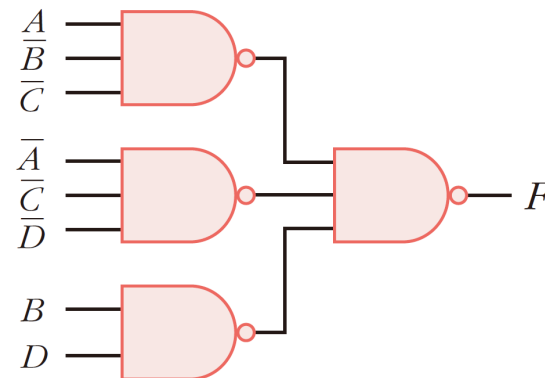
CD \ AB	00	01	11	10
00	1			
01	1	1	1	
11		1	1	
10	1	1		



$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D + BD$$

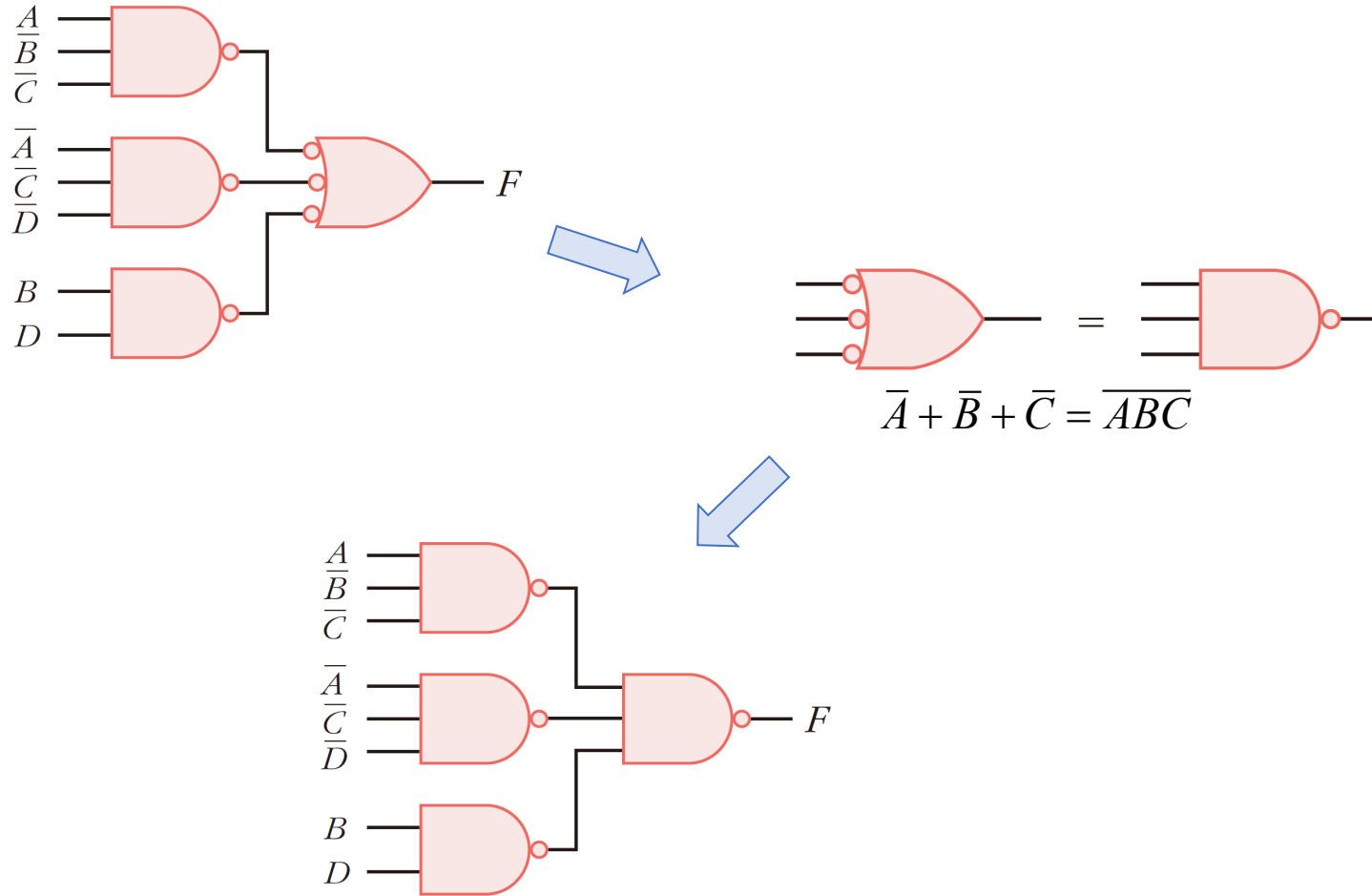
- 이 논리식을 이중부정을 하여 드모르간의 정리를 적용하여 변형

$$\begin{aligned} F &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{C}D + BD \\ &= \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}} + \overline{\overline{\overline{A}\overline{C}D}} + \overline{\overline{BD}}} \\ &= \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C} \cdot \overline{A}\overline{C}D \cdot BD} \end{aligned}$$



□ 다른 방법

- 원래의 논리회로를 그린 다음, AND 게이트 뒤에 OR 게이트가 있을 때 이중부정 적용

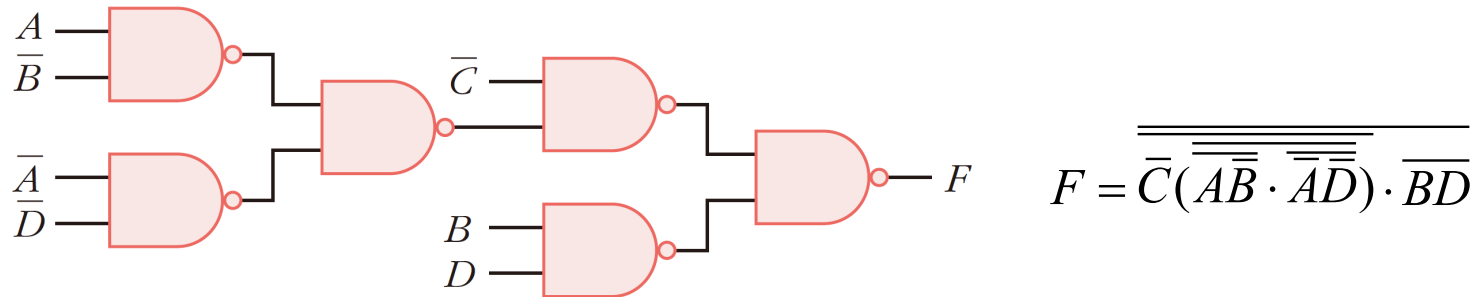


□ 2입력 NAND 게이트만으로 나타내기

- 논리식을 다음과 같이 변형하고 회로를 구성하면 된다.

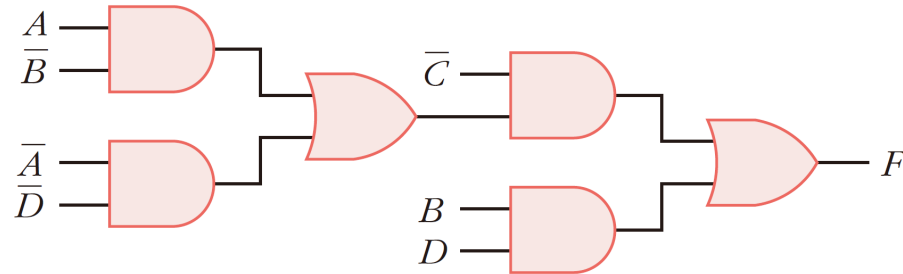
$$\begin{aligned}
 F &= A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + BD = \bar{C}(A\bar{B} + \bar{A}\bar{D}) + BD \\
 &= \overline{\overline{\bar{C}(A\bar{B} + \bar{A}\bar{D}) + BD}} = \overline{\overline{\bar{C}(A\bar{B} + \bar{A}\bar{D})} \cdot \overline{BD}} \\
 &= \overline{\bar{C}(\overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{D}}}) \cdot \overline{BD}}
 \end{aligned}$$

$$A\bar{B} + \bar{A}\bar{D} = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{D}}} = \overline{\overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{D}}}$$

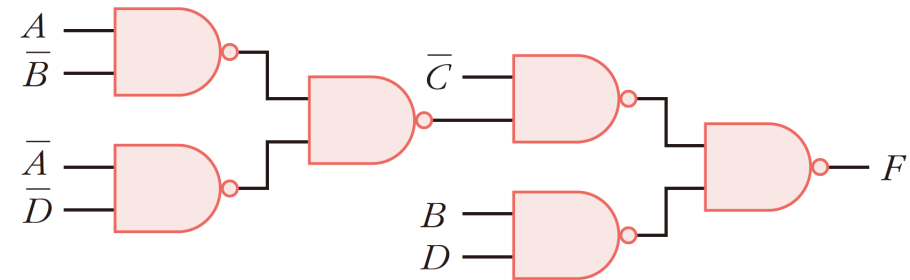
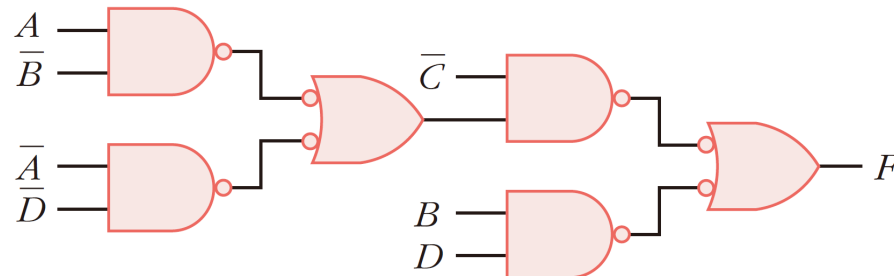


- 좀 더 쉬운 방법으로 다음과 같이 2입력 논리식으로 바꾸고 회로를 그린다

$$F = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + BD = \bar{C}(A\bar{B} + \bar{A}\bar{D}) + BD$$



모든 AND 게이트의 뒤에 NOT을 두 개 붙인다.



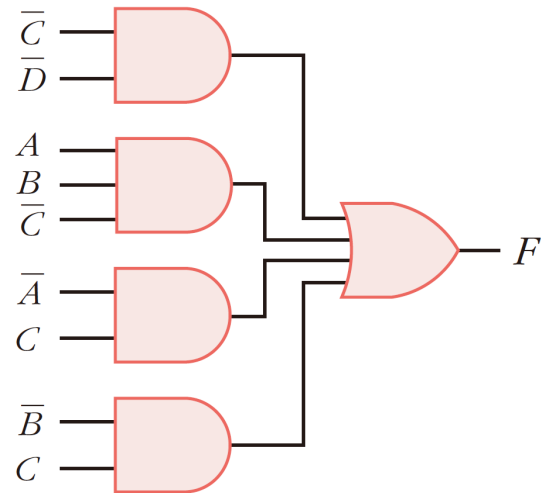
예제 6-14

다음 논리식을 2입력 NAND 게이트만 사용하여 설계하시오.

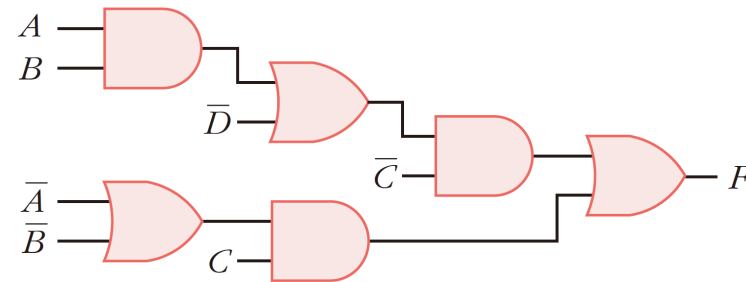
$$F = \bar{C}\bar{D} + ABC\bar{C} + \bar{A}C + \bar{B}C$$

풀이 주어진 논리식을 다음과 같이 변형

$$F = \bar{C}\bar{D} + ABC\bar{C} + \bar{A}C + \bar{B}C = \bar{C}(\bar{D} + AB) + C(\bar{A} + \bar{B})$$

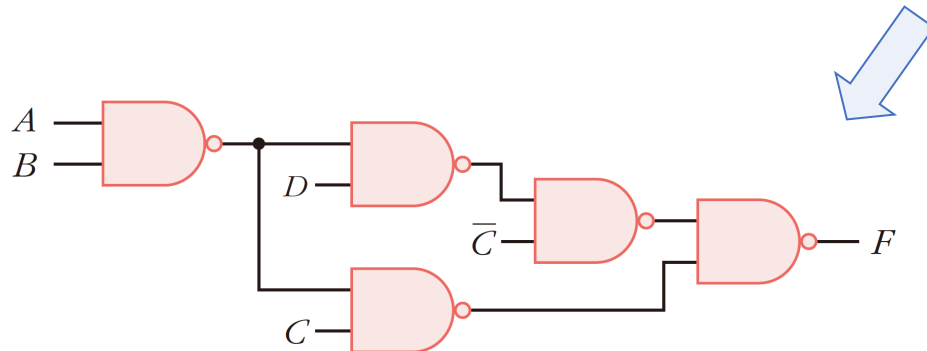
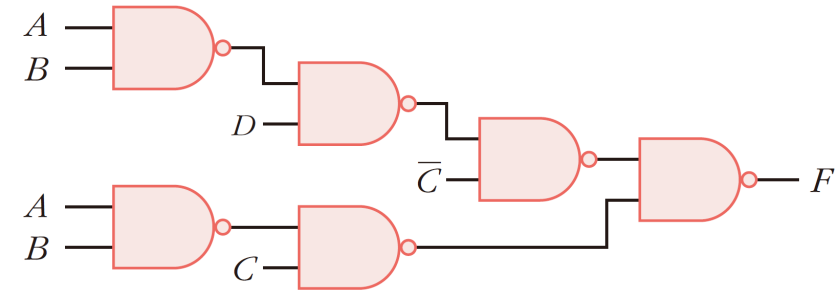
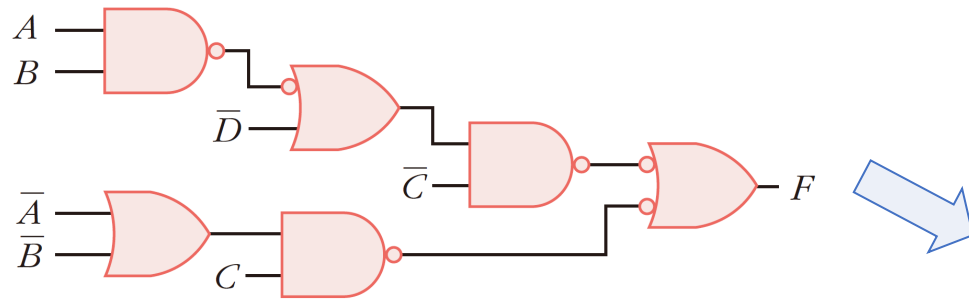


$$F = \bar{C}\bar{D} + ABC\bar{C} + \bar{A}C + \bar{B}C$$



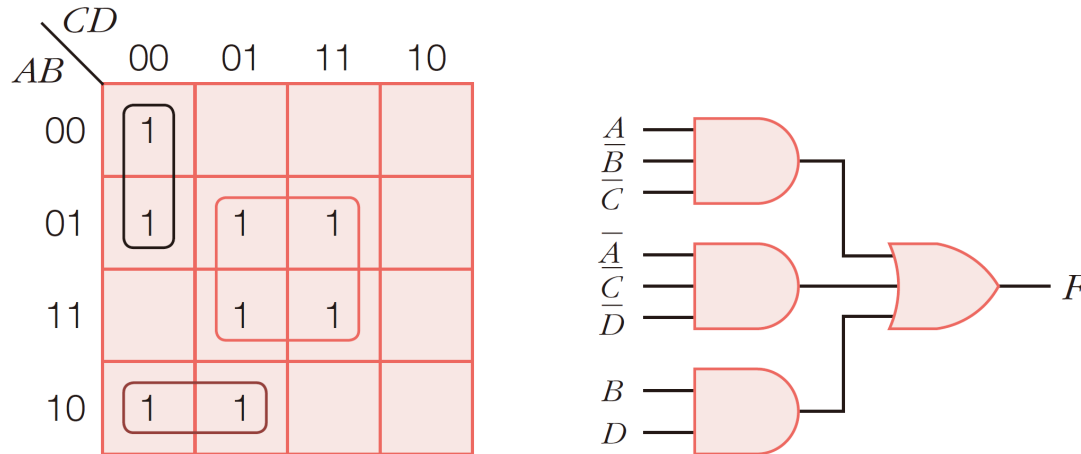
$$F = \bar{C}(\bar{D} + AB) + C(\bar{A} + \bar{B})$$

AND 게이트 뒤에 NOT을 두 개씩 붙이고 정리한다.



End of Example

2 NOR 게이트만으로 나타내는 경우



- 0을 묶어서 SOP식으로 나타내면

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	0	0	0
01	1	1	1	0
11	0	1	1	0
10	1	1	0	0

$$\bar{F} = \bar{B}C + C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + AB\bar{D}$$

$$F = \overline{\bar{B}C + C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + AB\bar{D}}$$

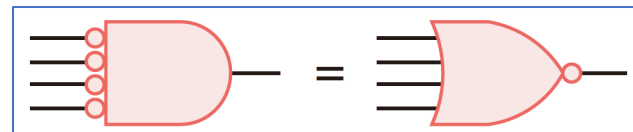
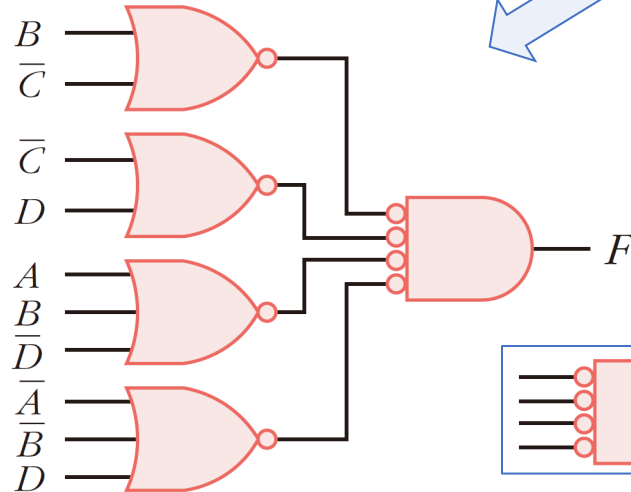
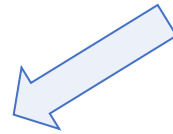
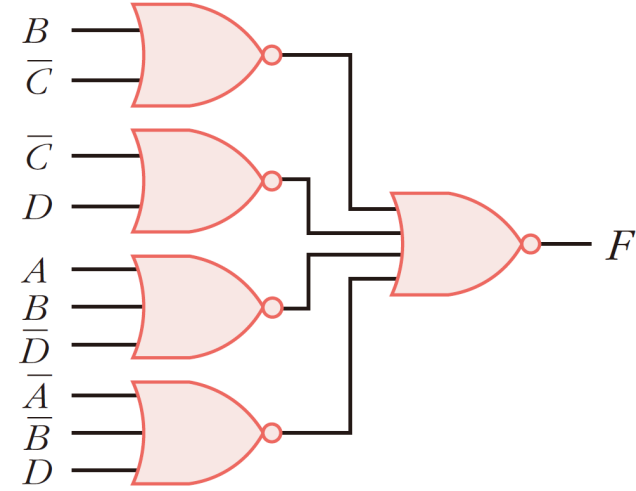
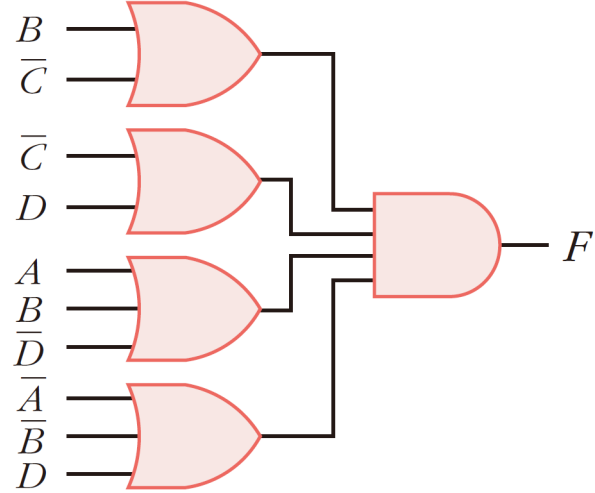
$$= \overline{\bar{B}C} \cdot \overline{C\bar{D}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}D} \cdot \overline{AB\bar{D}}$$

$$= (B + \bar{C})(\bar{C} + D)(A + B + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B} + D)$$

09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NOR 게이트만으로 나타내는 경우

$$F = (B + \bar{C})(\bar{C} + D)(A + B + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B} + D)$$

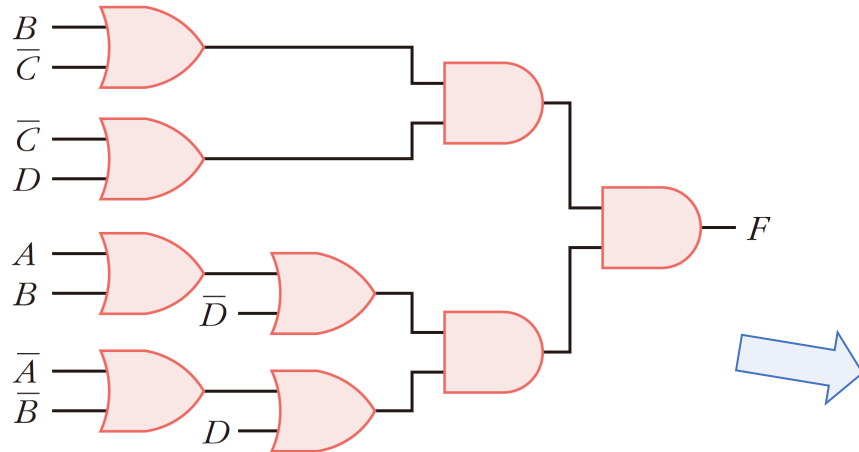


09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

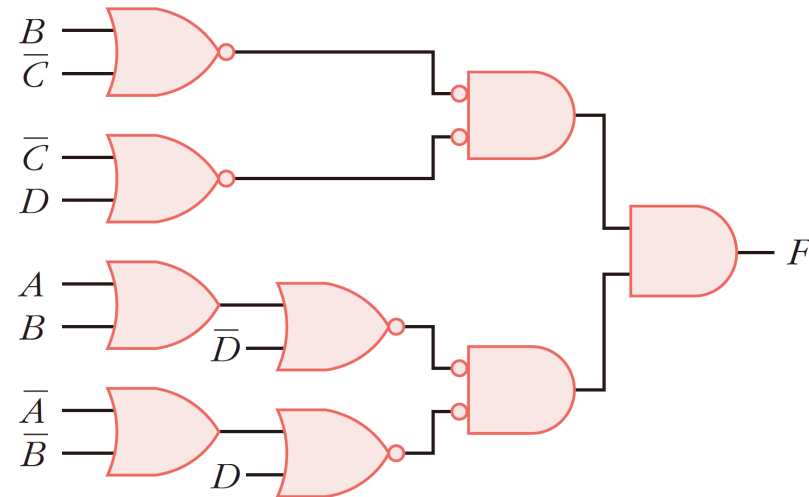
NOR 게이트만으로 나타내는 경우

□ 2입력 NOR 게이트만으로 나타내기

$$\begin{aligned} F &= ((B + \bar{C})(\bar{C} + D))((A + (B + \bar{D}))(\bar{A} + (\bar{B} + D))) \\ &= ((B + \bar{C})(\bar{C} + D))((A + B) + \bar{D})(\bar{A} + \bar{B} + D) \end{aligned}$$



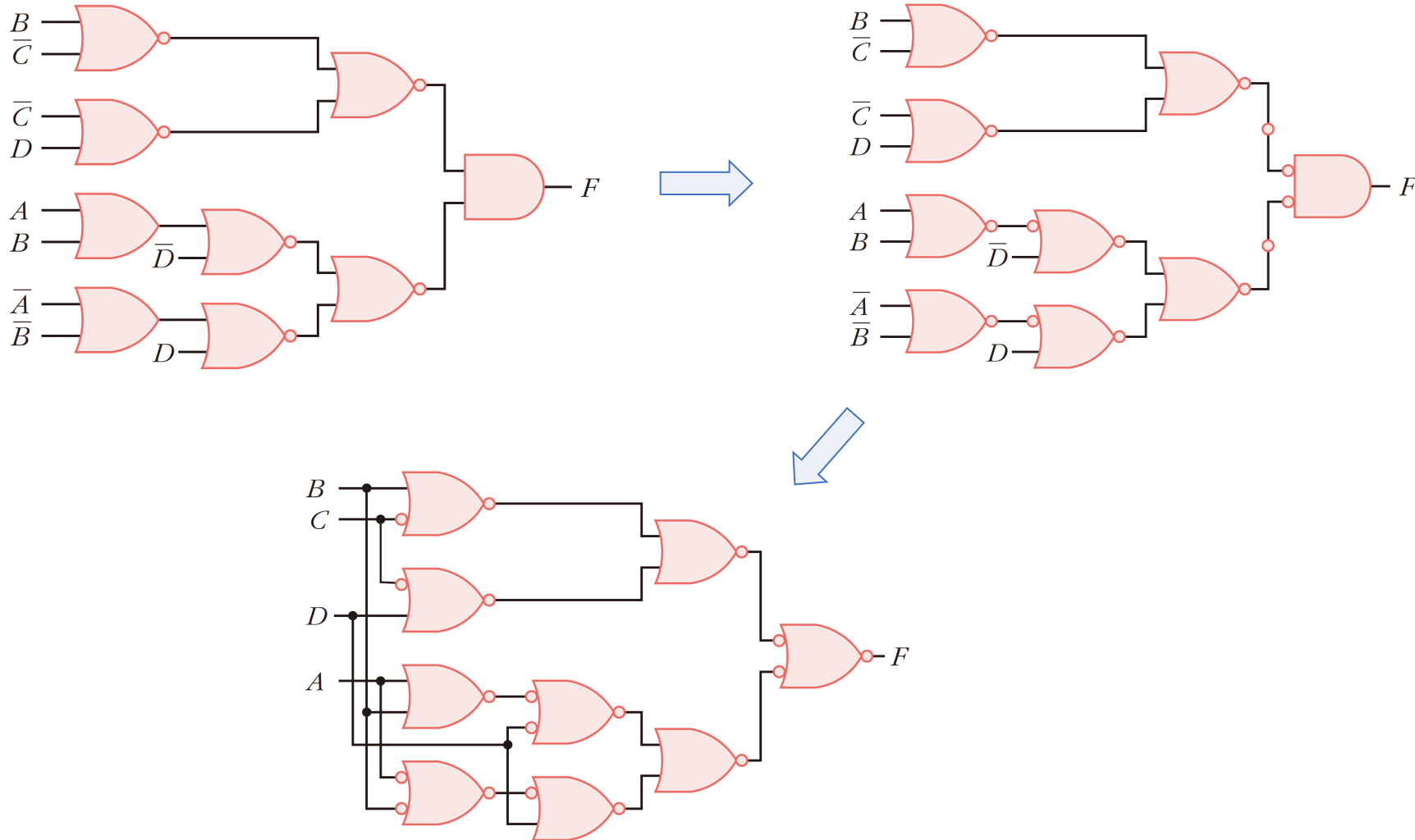
OR와 AND 사이에 이중 부정



09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NOR 게이트만으로 나타내는 경우

나머지 OR와 AND를 NOR로 바꾸기 위해서 OR의 출력에 NOT을 두 개 붙이고, AND의 입력 쪽에 NOT을 두 개 붙인다.



09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NOR 게이트만으로 나타내는 경우

예제 6-15

다음 진리표를 NOR 게이트만으로 회로를 설계하시오. 또한 2입력 NOR 게이트만으로도 표현해 보시오.

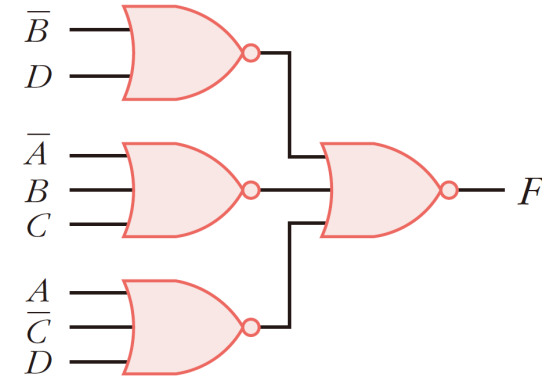
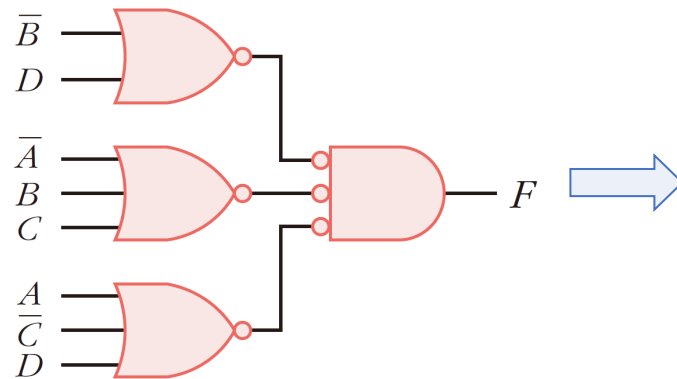
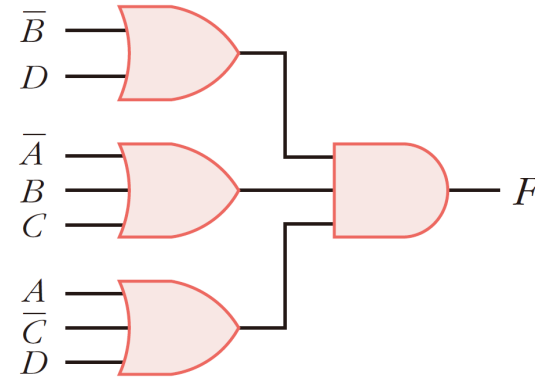
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>F</i>
0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1

09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NOR 게이트만으로 나타내는 경우

풀이 0을 묶어서 POS식으로 나타내면 $F = (\bar{B} + D)(\bar{A} + B + C)(A + \bar{C} + D)$

CD \ AB	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	1

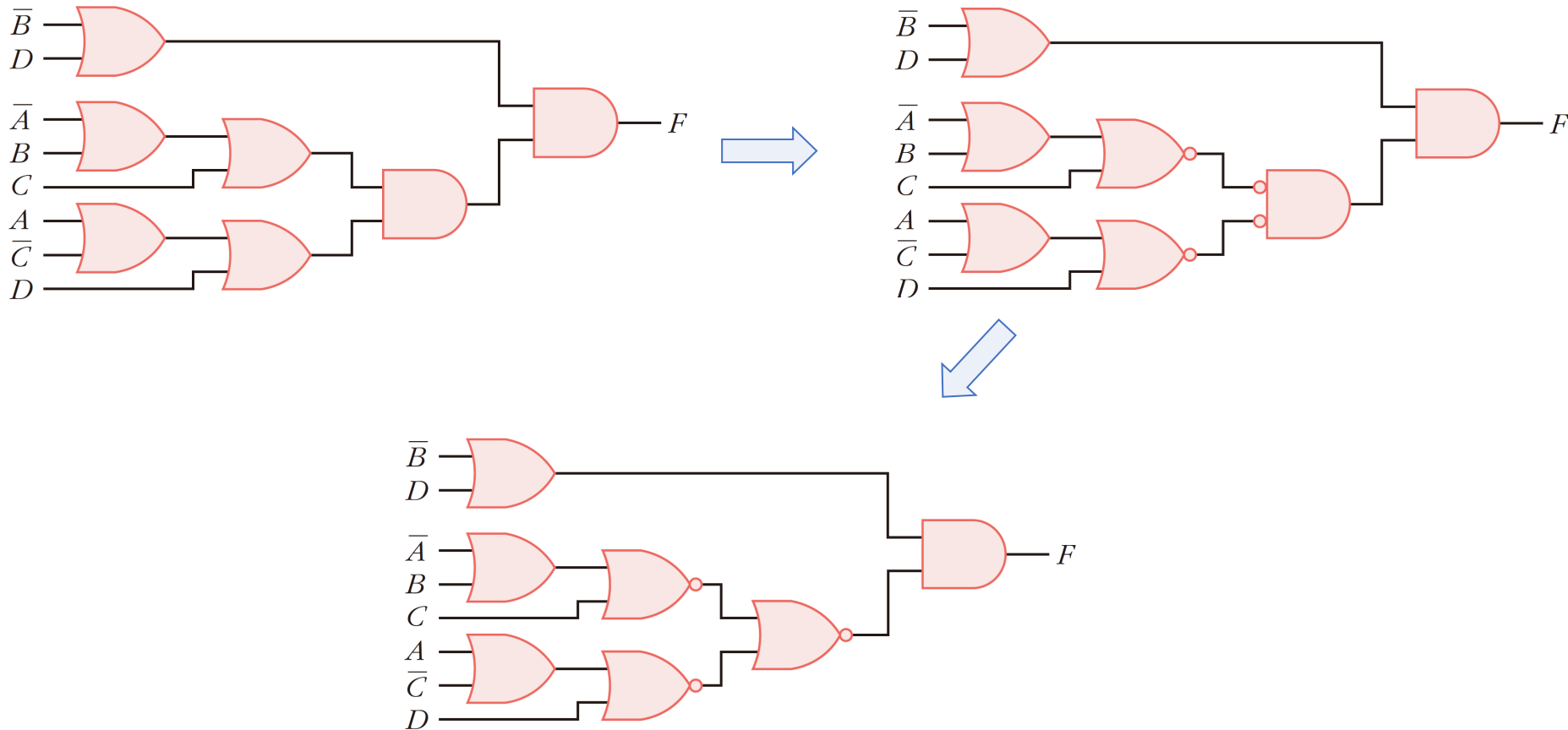


09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NOR 게이트만으로 나타내는 경우

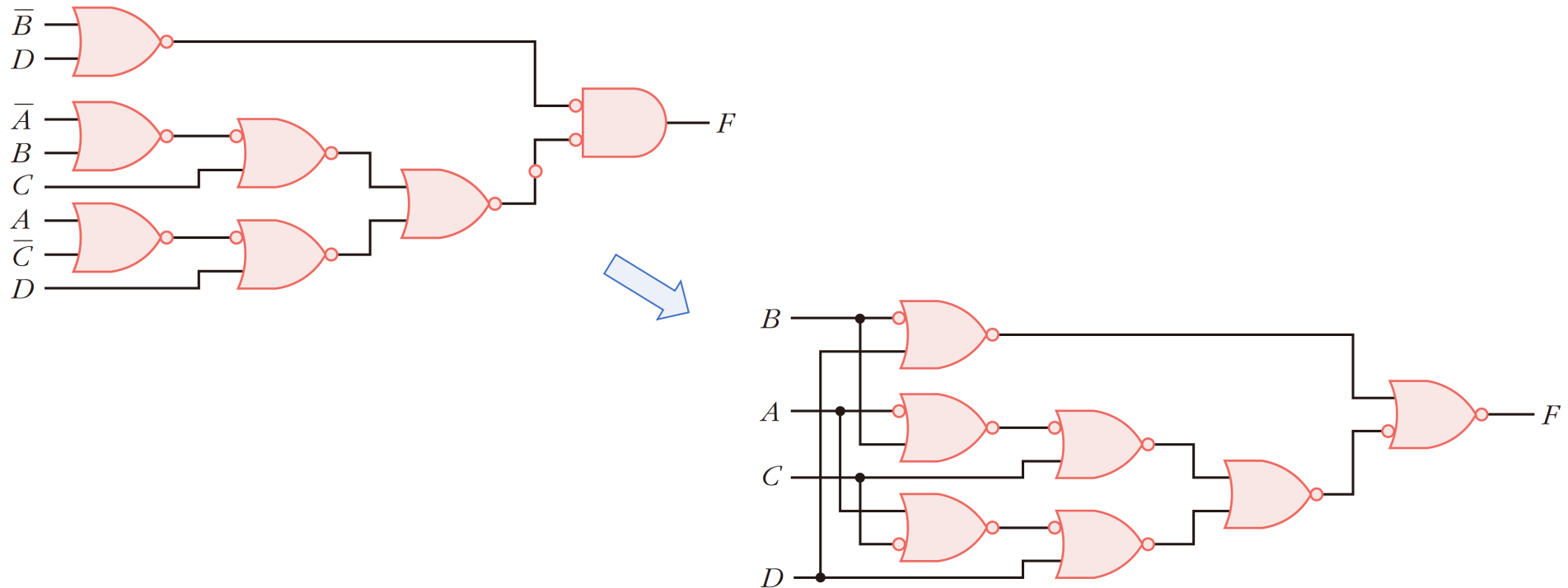
2입력 NOR 게이트만으로 나타내기 위해 논리식을 변형

$$\begin{aligned} F &= (A + \bar{C} + D)(\bar{B} + D)(\bar{A} + B + C) \\ &= (((A + \bar{C}) + D)((\bar{A} + B) + C))(\bar{B} + D) \end{aligned}$$



09. NAND와 NOR 게이트로의 변환

NOR 게이트만으로 나타내는 경우



End of Example

❖ XOR : 홀수개의 입력이 1인 경우, 출력이 1이 되는 게이트

A \ BC				
	00	01	11	10
0		1		1
1	1		1	

3변수 XOR

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\
 &= \bar{A}(\bar{B}C + B\bar{C}) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\
 &= \bar{A}(B \oplus C) + A(\overline{B \oplus C}) \\
 &= A \oplus (B \oplus C) = A \oplus B \oplus C
 \end{aligned}$$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

4변수 XOR

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BCD \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABC\bar{D} \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C}D + C\bar{D}) + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + CD) \\
 &\quad + A\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + CD) + AB(\bar{C}D + C\bar{D}) \\
 &= \bar{A}\bar{B}(C \oplus D) + \bar{A}B(\overline{C \oplus D}) \\
 &\quad + A\bar{B}(\overline{C \oplus D}) + AB(C \oplus D) \\
 &= (\bar{A}\bar{B} + AB)(C \oplus D) + (\bar{A}B + A\bar{B})(\overline{C \oplus D}) \\
 &= (\overline{A \oplus B})(C \oplus D) + (A \oplus B)(\overline{C \oplus D}) \\
 &= A \oplus B \oplus C \oplus D
 \end{aligned}$$

10. XOR와 XNOR 게이트

❖ XNOR : 짝수개의 입력이 1인 경우 출력이 1이 되는 게이트

A \ BC				
	00	01	11	10
0	1		1	
1		1		1

3변수 XNOR

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC\bar{C} \\
 &= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}\bar{C} + B\bar{C}) \\
 &= \bar{A}(\overline{B \oplus C}) + A(B \oplus C) \\
 &= \overline{A \oplus B \oplus C} = A \odot B \odot C
 \end{aligned}$$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1		1	
01		1		1
11	1		1	
10		1		1

4변수 XNOR

$$\begin{aligned}
 F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} \\
 &\quad + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + ABCD \\
 &= \bar{A}\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + CD) + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + C\bar{D}) \\
 &\quad + A\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + C\bar{D}) + AB(\bar{C}\bar{D} + CD) \\
 &= \overline{A \oplus B \oplus C \oplus D} \\
 &= A \odot B \odot C \odot D
 \end{aligned}$$

10. XOR와 XNOR 게이트

XOR와 XNOR 게이트

A \ BC				
	00	01	11	10
0		1		1
1		1		1

$$F = \bar{B}C + B\bar{C} = B \oplus C$$

A \ BC				
	00	01	11	10
0	1		1	
1	1		1	

$$F = \bar{B}\bar{C} + BC = \overline{B \oplus C} = B \odot C$$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00		1	1	
01	1			1
11		1	1	
10	1			1

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}B\bar{D} + A\bar{B}\bar{D} + ABD \\ &= \bar{A}(\bar{B}D + B\bar{D}) + A(\bar{B}\bar{D} + BD) \\ &= \bar{A}(B \oplus D) + A(\overline{B \oplus D}) \\ &= A \oplus B \oplus D \end{aligned}$$

AB \ CD				
	00	01	11	10
00	1	1		
01			1	1
11	1	1		
10			1	1

$$\begin{aligned} F &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC \\ &= \bar{A}(\bar{B}\bar{C} + BC) + A(\bar{B}\bar{C} + BC) \\ &= \bar{A}(\overline{B \oplus C}) + A(B \oplus C) \\ &= \overline{A \oplus B \oplus C} = A \odot B \odot C \end{aligned}$$

10. XOR와 XNOR 게이트

XOR와 XNOR 게이트

예제 6-16

다음 논리함수 F 와 G 를 XOR 게이트 또는 XNOR 게이트로 표현할 수 있는지 알아보시오.

$$F(A, B, C, D) = \sum m(1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14)$$

$$G(A, B, C, D) = \sum m(0, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15)$$

풀이

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00		1	1	
01		1	1	
11	1			1
10	1			1

$$F = \bar{A}D + A\bar{D} = A \oplus D$$

$AB \backslash CD$	00	01	11	10
00	1			1
01	1			1
11		1	1	
10		1	1	

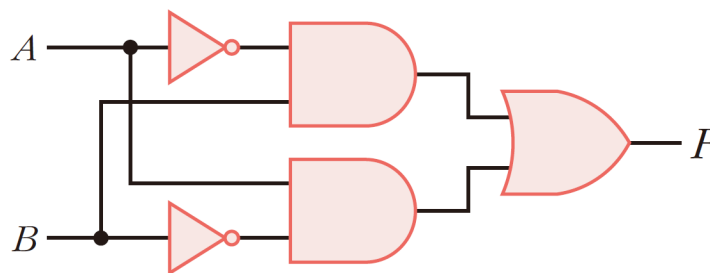
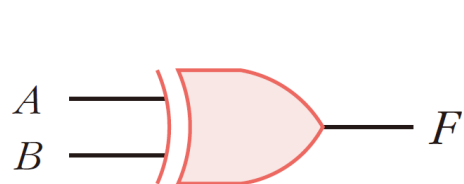
$$G = \bar{A}\bar{D} + AD = \overline{A \oplus D} = A \odot D$$

End of Example

□ XOR 게이트의 다른 표현

- XOR : 입력된 신호가 서로 다를 때 출력이 1이 되는 게이트

$$F = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$$

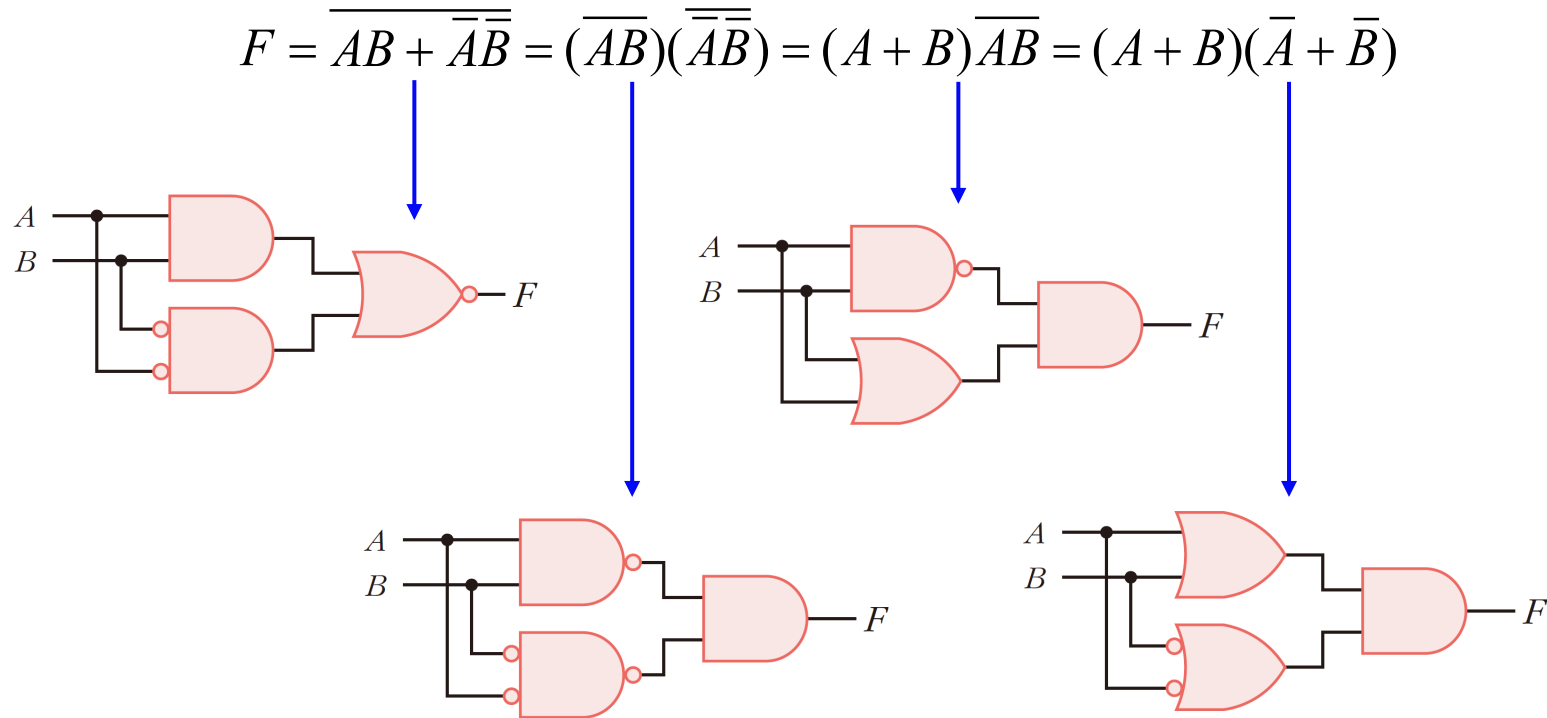


A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

10. XOR와 XNOR 게이트

XOR와 XNOR 게이트

- XOR : 두 입력이 모두 0이거나 1이면 출력이 0이 되는 게이트



- XOR를 NAND 만으로 표현하기 위하여 이중부정을 취하고 드모르간의 정리를 적용하여 정리

$$\begin{aligned} F &= \overline{AB} + \overline{A}\overline{B} = (A + B)\overline{AB} = A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB} \\ &= \overline{\overline{A \cdot \overline{AB} + B \cdot \overline{AB}}} = \overline{\overline{A \cdot \overline{AB}} \cdot \overline{B \cdot \overline{AB}}} \end{aligned}$$

